高校1年　HS-MATHA-U02　図形の性質

授業プリント 図形の性質　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形の性質｜三角形の五心・チェバ・メネラウスの定理・円の性質・方べきの定理

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHA-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 相似な図形：相似 JH-MATH-G3-U05
- 円：円周角の定理 JH-MATH-G3-U06

授業前の確認

- 平行線と線分の比、三角形の相似条件（中学3年）を使える。
- 円周角の定理とその逆（中学3年）を説明できる。
- 三角形の面積比を「底辺の比」「高さの比」で考えられる。

発展・応用への接続

- ベクトル：位置ベクトルによる図形の証明 HS-MATHC-U01

この授業の目標

1. 三角形の五心（重心・内心・外心・垂心・傍心）の定義と基本性質を説明し、長さや角の計算に使える。
2. 角の二等分線と比の定理、チェバの定理、メネラウスの定理を証明の筋道とともに理解し、線分比を求められる。
3. 円に内接する四角形・接弦定理・方べきの定理を、相似な三角形と結びつけて使いこなせる。

段階	時間	主な活動
導入：中学の図形からの接続	8分	三角形の内角の二等分線を3本かくと1点で交わることを作図で確かめ、「なぜ1点で交わるのか」を問う
三角形の五心	17分	五心の定義と性質を表にまとめ、重心が中線を 2:1 に内分すること・角の二等分線と比の定理を証明する
チェバ・メネラウスの定理	30分	面積比によるチェバの定理の証明、平行線によるメネラウスの定理の証明。例題1・例題2
円の性質	15分	円に内接する四角形の性質と接弦定理を、円周角の定理から導く
方べきの定理	20分	相似による証明（交わる2弦・接線と割線）。例題3で長さを求める
まとめと確認	10分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 三角形の「中心」はひとつではない

三角形の3本の中線は1点で交わり、3本の内角の二等分線も1点で交わる。3本の直線がいつも1点で交わることは当たり前ではなく、それぞれに理由がある。この単元では、三角形の重要な点（五心）と、線分の比を一気に求めるチェバの定理・メネラウスの定理、そして円と直線がつくる図形の性質を、中学で学んだ相似と円周角の定理をもとに証明しながら学ぶ。

- 重心・内心・外心・垂心・傍心をまとめて三角形の五心という。
- 線分の比の問題は「どの三角形に、どの直線を当てはめるか」を決めることが鍵になる。
- 円の問題では、等しい円周角を見つけて相似な三角形をつくるのが基本方針である。

口頭で解説すべきポイント

- 3本の線が1点で交わることを、作図ソフトや紙の作図で実際に確かめさせてから理由を問う。
  発問：2本の角の二等分線の交点を I とする。I は3辺からどんな距離にあるか。
  予想される反応：2辺ずつから等距離なので、3辺すべてから等距離になる。
  タイミング：導入の冒頭

定義　三角形の五心

三角形 ABC について、次の5つの点を三角形の五心という。

使える条件・注意

- 外心は、鋭角三角形では内部、直角三角形では斜辺の中点、鈍角三角形では外部にある。
- 正三角形では重心・内心・外心・垂心が一致する。

- 重心 G：3本の中線の交点。各中線を頂点から $2:1$ に内分する。
- 内心 I：3つの内角の二等分線の交点。3辺から等距離にあり、内接円の中心である。
- 外心 O：3辺の垂直二等分線の交点。3頂点から等距離にあり、外接円の中心である。
- 垂心 H：各頂点から対辺またはその延長に下ろした3本の垂線の交点。
- 傍心：1つの内角の二等分線と、他の2つの頂点における外角の二等分線の交点。傍接円の中心で、1つの三角形に3個ある。

口頭で解説すべきポイント

- 「何の交点か（定義）」と「何から等距離か（性質）」を区別して表に整理させる。
  注意：内心と外心の「等距離」の対象（辺か頂点か）を取り違えやすい。

定理・公式　角の二等分線と線分の比

$$\triangle ABC \text{ で } \angle A \text{ の二等分線と辺 BC の交点を D とすると} \quad BD : DC = AB : AC$$

使える条件・注意

- D は辺 BC を $AB : AC$ に内分する。
- 外角の二等分線と直線 BC の交点は、辺 BC を $AB : AC$ に外分する（$AB \neq AC$ のとき）。

証明

1. C を通り AD に平行な直線と、辺 BA の A を越える延長との交点を E とする。
2. $AD \parallel EC$ より、$\angle ACE = \angle CAD$（錯角）、$\angle AEC = \angle BAD$（同位角）。
3. $\angle BAD = \angle CAD$ なので $\angle ACE = \angle AEC$。よって $\triangle ACE$ は二等辺三角形で $AE = AC$。
4. $\triangle BEC$ で $AD \parallel EC$ より $BD : DC = BA : AE = AB : AC$。

口頭で解説すべきポイント

- 補助線「平行線を引いて二等辺三角形をつくる」という発想を、なぜその線を引くのかとともに説明する。
  発問：比 AB : AC を1本の直線上に並べるにはどうすればよいか。

定理・公式 チェバの定理

O が三角形の内部にある場合を、面積比を使って証明する。

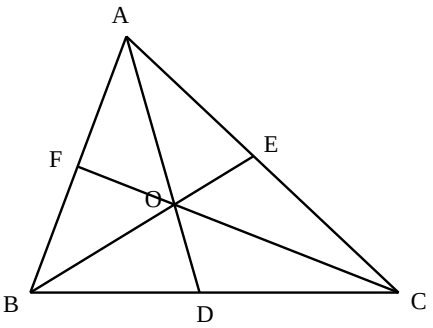
$$\frac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}} \cdot \frac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}} \cdot \frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}} = 1$$

使える条件・注意

- △ABC の3頂点と、三角形の辺上にない点 O を結ぶ直線が、対辺 BC・CA・AB（またはその延長）とそれぞれ D・E・F で交わるとき成り立つ。
- A → F → B → D → C → E → A と、頂点と分点を交互にたどって一周する順に比をかける。

証明

1. △ABO と △ACO は辺 AO を共有する。B・C から直線 AO までの距離の比は BD : DC に等しいので、$\frac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}} = \frac{\triangle \mathrm{ABO}}{\triangle \mathrm{ACO}}$。
2. 同様に $\frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}} = \frac{\triangle \mathrm{BCO}}{\triangle \mathrm{BAO}}$、$\frac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}} = \frac{\triangle \mathrm{CAO}}{\triangle \mathrm{CBO}}$。
3. 3つの式をかけ合わせると、分子と分母の面積がすべて約分されて 1 になる。



口頭で解説すべきポイント

- 面積比で考えると「高さの比＝底辺上の線分の比」になることを、図に高さをかき入れて確認させる。
  注意：比をかける順序を崩すと等式が成り立たない。「頂点→分点→頂点」と一筆書きでたどる。

定理・公式 メネラウスの定理

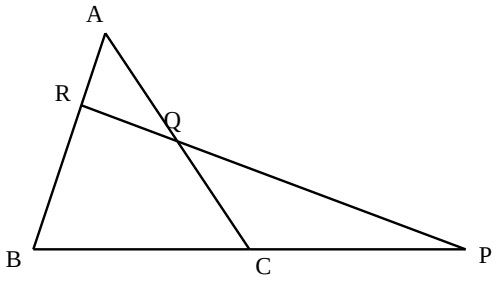
$$\frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}} \cdot \frac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}} \cdot \frac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}} = 1$$

使える条件・注意

- 三角形の頂点を通らない直線 ℓ が、直線 BC・CA・AB とそれぞれ P・Q・R で交わるときに成り立つ。
- 線分の長さの比として使う（外分点 P についても BP、PC は長さ）。

証明

1. C を通り直線 ℓ に平行な直線を引き、直線 AB との交点を D とする。
2. PR $\parallel$ CD より $\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}}=\dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RD}}$、$\dfrac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}}=\dfrac{\mathrm{DR}}{\mathrm{RA}}$。
3. よって $\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}}\cdot\dfrac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}}\cdot\dfrac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}}=\dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RD}}\cdot\dfrac{\mathrm{DR}}{\mathrm{RA}}\cdot\dfrac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}}=1$。



口頭で解説すべきポイント

- チェバとの違いは「1点で交わる3直線」か「1本の直線」か。図を見てどちらを使うかを判断させる。
  発問：この図には三角形と直線の組がいくつ見えるか。

例題 例題1　チェバの定理

△ABC の内部の点 O について、直線 AO・BO・CO と辺 BC・CA・AB の交点をそれぞれ D・E・F とする。AF : FB = 2 : 3、BD : DC = 4 : 1 のとき、CE : EA を求めよ。

思考の糸口：3本の線分が1点 O で交わっているので、チェバの定理を使う。A から出発して F → B → D → C → E → A の順にたどる。

1. チェバの定理より $\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{4}{1}\cdot\dfrac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=1$。
2. $\dfrac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=\dfrac{3}{8}$。

答　CE : EA = 3 : 8

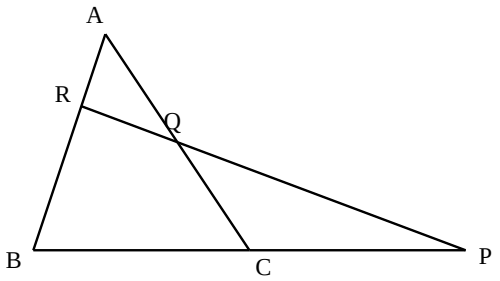
よくある誤り	正しい考え方
$\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{4}{1}=\dfrac{8}{3}$ をそのまま CE : EA = 8 : 3 とする	積が 1 になるように残りの比を決めるので $\dfrac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=\dfrac{3}{8}$

口頭で解説すべきポイント

- 求めた比が図の見た目（E は A 寄りか C 寄りか）と合っているかを確かめさせる。

例題 例題2　メネラウスの定理

△ABC の辺 AB を 1 : 2 に内分する点を R、辺 AC の中点を Q とし、直線 RQ と直線 BC の交点を P とする。BP : PC を求めよ。



思考の糸口：三角形 ABC と、それを横切る1本の直線 PQR の組なので、メネラウスの定理を使う。

1. 直線 PQR と △ABC にメネラウスの定理を用いる：$\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=1$。
2. $\dfrac{CQ}{QA}=1$、$\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{1}{2}$ より $\dfrac{BP}{PC}=2$。

答　$BP:PC=2:1$（**P** は辺 **BC** の **C** を越える延長上にあり、**C** は線分 **BP** の中点）

口頭で解説すべきポイント

- 外分点 P の位置を図で確認し、$BP>PC$ なので P が C の外側にあることを読み取らせる。

定理・公式 円に内接する四角形と接弦定理

円に内接する四角形 ABCD $\Longrightarrow$ $\angle A+\angle C=180^\circ,\quad \angle B+\angle D=180^\circ$

使える条件・注意

- 円に内接する四角形の外角は、それと隣り合う内角の対角に等しい。
- 逆に、対角の和が 180° である四角形は円に内接する。
- 接弦定理：円の接線と、接点を通る弦のつくる角は、その角の内部にある弧に対する円周角に等しい。

証明

1. 円の中心を O とすると、弧 BCD に対する中心角と弧 BAD に対する中心角の和は 360°。
2. 円周角は中心角の半分なので、$\angle A+\angle C=\dfrac{1}{2}\times 360^\circ=180^\circ$。
3. 外角は $180^\circ-\angle C$ なので $\angle A$ に等しい。

口頭で解説すべきポイント

- 「対角」とは向かい合う角であり、隣り合う角ではないことを図で確認する。
  注意：$\angle A+\angle B=180^\circ$ とする誤りが多い。

定理・公式 方べきの定理

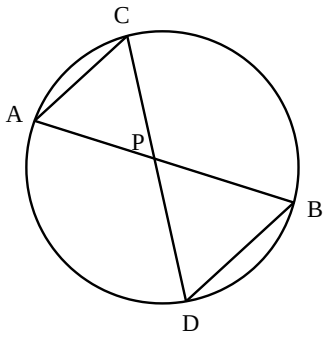
$$PA\cdot PB=PC\cdot PD,\qquad PA\cdot PB=PT^2$$

使える条件・注意

- 点 P を通る2直線が円とそれぞれ A, B と C, D で交わるとき（P は円の内部でも外部でもよい）、第1式が成り立つ。
- P が円の外部にあり、P から引いた接線の接点を T とするとき、第2式が成り立つ。
- PA、PB などは、いずれも点 P からの距離である（AB ではない）。

証明

1. （円の内部で交わる場合）$\triangle PAC$ と $\triangle PDB$ で、$\angle APC = \angle DPB$（対頂角）。
2. 弧 BC に対する円周角より $\angle PAC = \angle PDB$。よって2組の角がそれぞれ等しく $\triangle PAC \sim \triangle PDB$。
3. 対応する辺の比より $PA : PD = PC : PB$、すなわち $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
4. （接線の場合）$\triangle PTA$ と $\triangle PBT$ で $\angle P$ は共通、接弦定理より $\angle PTA = \angle PBT$。よって相似で $PT^2 = PA \cdot PB$。



口頭で解説すべきポイント

- 「方べき」は相似の比を積の形に書き直したものだと理解させ、公式を忘れても相似から復元できるようにする。
  発問：どの2つの三角形が相似か。等しい角はどれか。

例題 例題3　接線と割線

円の外部の点 P から円に接線を引き、接点を T とする。また、P を通る直線が円と2点 A, B で交わり、$PA = 4$、$AB = 5$ である。PT の長さを求めよ。

思考の糸口：接線と割線があるので $PT^2 = PA \cdot PB$。PB は P からの距離なので $PA + AB$。

1. $PB = PA + AB = 9$。
2. 方べきの定理より $PT^2 = PA \cdot PB = 4 \times 9 = 36$。
3. $PT > 0$ より $PT = 6$。

答　$PT = 6$

よくある誤り	正しい考え方
$PT^2 = PA \cdot AB = 20$	$PT^2 = PA \cdot PB = 4 \times 9 = 36$

口頭で解説すべきポイント

- $PA \cdot AB$ と計算してしまう誤りを、方べきの意味（P からの距離の積）にもどって正させる。
  注意：$PT^2 = 4 \times 5$ とする誤りが典型的。

板書案 板書案

① 五心と角の二等分線	② チェバ・メネラウス	③ 円の性質と方べき
重心：中線を $2:1$	1点で交わる3線 → チェバ	内接四角形：対角の和 180°
内心：3辺から等距離	1本の直線 → メネラウス	接弦定理
外心：3頂点から等距離	頂点→分点→頂点…と一周	$\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PC}\cdot\mathrm{PD}$
$\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AB}:\mathrm{AC}$	例1 $\mathrm{CE}:\mathrm{EA}=3:8$	$\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PT}^2$
（平行線で二等辺三角形）	例2 $\mathrm{BP}:\mathrm{PC}=2:1$	例3 $\mathrm{PT}=6$

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、②③では図を大きくかき、比や長さを図の中に書きこんでから式を立てる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
角の二等分線で $\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AC}:\mathrm{AB}$ とする	B 側の線分 BD には B 側の辺 AB が対応する：$\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AB}:\mathrm{AC}$
円に内接する四角形で隣り合う角の和を 180° とする	和が 180° になるのは向かい合う角（対角）
重心 G について $\mathrm{AG}=\dfrac{1}{3}\mathrm{AM}$ とする	頂点側が 2 なので $\mathrm{AG}=\dfrac{2}{3}\mathrm{AM}$

口頭で解説すべきポイント

- チェバ・メネラウスでは、式を書く前に図の上で「出発点の頂点に指を置き、一周する」動作をさせる。
  発問：次にたどる点はどれか。
- 比を求めたら、図の見た目と矛盾しないか（どちら寄りの点か）を必ず確認させる。
  タイミング：例題1・例題2の後
- 外心の位置は三角形の形（鋭角・直角・鈍角）で変わることを、作図で見せる。
  注意：外心はいつも内部にあると思いこんでいる生徒が多い。
- 方べきの定理は「P からの距離」の積であることを毎回言葉にさせる。
  注意：$\mathrm{PA}\cdot\mathrm{AB}$ と弦の長さを使う誤り。
- 重心の比 $2:1$ は「頂点側が 2」であることを、中線の長さの $\dfrac{2}{3}$ という形でも確認させる。

まとめ まとめ

- 五心は「何の交点か」と「何から等距離か」を区別して覚える。重心は中線を頂点から $2:1$ に内分する。
- 角の二等分線は対辺を隣の2辺の比に分ける。1点で交わる3線はチェバ、1本の直線はメネラウス。
- 円の問題は等しい円周角から相似を見つける。方べきの定理は P からの距離の積が一定。

確認 確認問題

1. $\triangle\mathrm{ABC}$ の重心を G、辺 BC の中点を M とする。$\mathrm{AM}=12$ のとき GM を求めよ。
   → $\mathrm{GM}=\dfrac{1}{3}\mathrm{AM}=4$
2. $\mathrm{AB}=8$、$\mathrm{AC}=6$、$\mathrm{BC}=7$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ で、$\angle\mathrm{A}$ の二等分線と BC の交点を D とする。BD を求めよ。
   → $\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=4:3$ より $\mathrm{BD}=4$

3. 円の外部の点 P から引いた直線が円と A, B で交わり $\mathrm{PA}=2,\ \mathrm{PB}=8$。P から引いた接線の長さを求めよ。
   → $\mathrm{PT}^2=16$ より $\mathrm{PT}=4$

HS-MATHA-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATHA-U02　図形の性質

授業プリント 図形の性質　授業プリント 生徒用

図形の性質｜三角形の五心・チェバ・メネラウスの定理・円の性質・方べきの定理

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHA-U02-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 相似な図形：相似 JH-MATH-G3-U05
- 円：円周角の定理 JH-MATH-G3-U06

授業前の確認

- 平行線と線分の比、三角形の相似条件（中学3年）を使える。
- 円周角の定理とその逆（中学3年）を説明できる。
- 三角形の面積比を「底辺の比」「高さの比」で考えられる。

発展・応用への接続

- ベクトル：位置ベクトルによる図形の証明 HS-MATHC-U01

この授業の目標

1. 三角形の五心（重心・内心・外心・垂心・傍心）の定義と基本性質を説明し、長さや角の計算に使える。
2. 角の二等分線と比の定理、チェバの定理、メネラウスの定理を証明の筋道とともに理解し、線分比を求められる。
3. 円に内接する四角形・接弦定理・方べきの定理を、相似な三角形と結びつけて使いこなせる。

導入 三角形の「中心」はひとつではない

三角形の3本の中線は1点で交わり、3本の内角の二等分線も1点で交わる。3本の直線がいつも1点で交わることは当たり前ではなく、それぞれに理由がある。この単元では、三角形の重要な点（五心）と、線分の比を一気に求めるチェバの定理・メネラウスの定理、そして円と直線がつくる図形の性質を、中学で学んだ相似と円周角の定理をもとに証明しながら学ぶ。

- 重心・内心・外心・垂心・傍心をまとめて三角形の五心という。
- 線分の比の問題は「どの三角形に、どの直線を当てはめるか」を決めることが鍵になる。
- 円の問題では、等しい円周角を見つけて相似な三角形をつくるのが基本方針である。

定義 三角形の五心

三角形 ABC について、次の5つの点を三角形の五心という。

使える条件・注意

- 外心は、鋭角三角形では内部、直角三角形では斜辺の中点、鈍角三角形では外部にある。
- 正三角形では重心・内心・外心・垂心が一致する。

- 重心 G：3本の中線の交点。各中線を頂点から $2:1$ に内分する。
- 内心 I：3つの内角の二等分線の交点。3辺から等距離にあり、内接円の中心である。
- 外心 O：3辺の垂直二等分線の交点。3頂点から等距離にあり、外接円の中心である。
- 垂心 H：各頂点から対辺またはその延長に下ろした3本の垂線の交点。
- 傍心：1つの内角の二等分線と、他の2つの頂点における外角の二等分線の交点。傍接円の中心で、1つの三角形に3個ある。

定理・公式 角の二等分線と線分の比

△ABC で ∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とすると　$\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = \mathrm{AB} : \mathrm{AC}$

使える条件・注意

- D は辺 BC を $\mathrm{AB} : \mathrm{AC}$ に内分する。
- 外角の二等分線と直線 BC の交点は、辺 BC を $\mathrm{AB} : \mathrm{AC}$ に外分する（$\mathrm{AB} \neq \mathrm{AC}$ のとき）。

証明

1. C を通り AD に平行な直線と、辺 BA の A を越える延長との交点を E とする。
2. $\mathrm{AD} \parallel \mathrm{EC}$ より、$\angle \mathrm{ACE} = \angle \mathrm{CAD}$（錯角）、$\angle \mathrm{AEC} = \angle \mathrm{BAD}$（同位角）。
3. $\angle \mathrm{BAD} = \angle \mathrm{CAD}$ なので $\angle \mathrm{ACE} = \angle \mathrm{AEC}$。よって △ACE は二等辺三角形で $\mathrm{AE} = \mathrm{AC}$。
4. △BEC で $\mathrm{AD} \parallel \mathrm{EC}$ より $\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = \mathrm{BA} : \mathrm{AE} = \mathrm{AB} : \mathrm{AC}$。

定理・公式 チェバの定理

O が三角形の内部にある場合を、面積比を使って証明する。

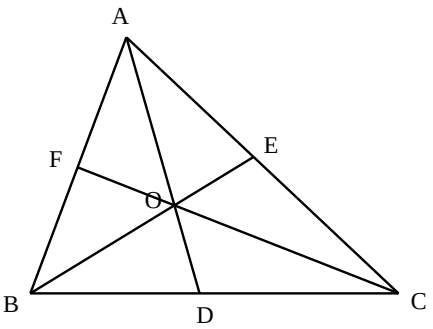
$$\frac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}} \cdot \frac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}} \cdot \frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}} = 1$$

使える条件・注意

- △ABC の3頂点と、三角形の辺上にない点 O を結ぶ直線が、対辺 BC・CA・AB（またはその延長）とそれぞれ D・E・F で交わるとき成り立つ。
- A → F → B → D → C → E → A と、頂点と分点を交互にたどって一周する順に比をかける。

証明

1. △ABO と △ACO は辺 AO を共有する。B・C から直線 AO までの距離の比は BD : DC に等しいので、$\dfrac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}} = \dfrac{\triangle \mathrm{ABO}}{\triangle \mathrm{ACO}}$。
2. 同様に $\dfrac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}} = \dfrac{\triangle \mathrm{BCO}}{\triangle \mathrm{BAO}}$、$\dfrac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}} = \dfrac{\triangle \mathrm{CAO}}{\triangle \mathrm{CBO}}$。
3. 3つの式をかけ合わせると、分子と分母の面積がすべて約分されて 1 になる。



定理・公式 メネラウスの定理

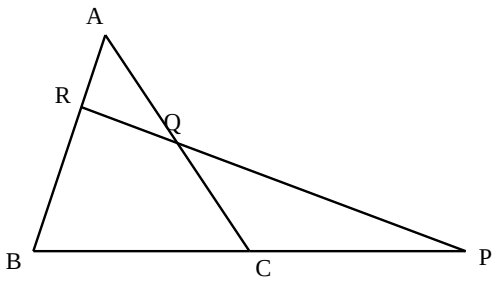
$$\frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}} \cdot \frac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}} \cdot \frac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}} = 1$$

使える条件・注意

- 三角形の頂点を通らない直線 ℓ が、直線 BC・CA・AB とそれぞれ P・Q・R で交わるときに成り立つ。
- 線分の長さの比として使う（外分点 P についても BP、PC は長さ）。

証明

1. C を通り直線 ℓ に平行な直線を引き、直線 AB との交点を D とする。
2. PR ∥ CD より $\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}} = \dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RD}}$、$\dfrac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}} = \dfrac{\mathrm{DR}}{\mathrm{RA}}$。
3. よって $\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}} \cdot \dfrac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}} \cdot \dfrac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}} = \dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RD}} \cdot \dfrac{\mathrm{DR}}{\mathrm{RA}} \cdot \dfrac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}} = 1$。



例題 例題1　チェバの定理

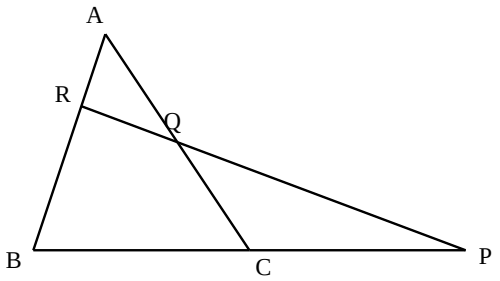
△ABC の内部の点 O について、直線 AO・BO・CO と辺 BC・CA・AB の交点をそれぞれ D・E・F とする。AF : FB = 2 : 3、BD : DC = 4 : 1 のとき、CE : EA を求めよ。

ヒント：3本の線分が1点 O で交わっているので、チェバの定理を使う。A から出発して F → B → D → C → E → A の順にたどる。

よくある誤り	正しい考え方
$\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{1}=\frac{8}{3}$ をそのまま CE : EA = 8 : 3 とする	積が 1 になるように残りの比を決めるので $\frac{CE}{EA}=\frac{3}{8}$

例題 例題2　メネラウスの定理

△ABC の辺 AB を 1 : 2 に内分する点を R、辺 AC の中点を Q とし、直線 RQ と直線 BC の交点を P とする。BP : PC を求めよ。



ヒント：三角形 ABC と、それを横切る1本の直線 PQR の組なので、メネラウスの定理を使う。

定理・公式 円に内接する四角形と接弦定理

$$\text{円に内接する四角形 ABCD} \implies \angle A + \angle C = 180^\circ, \quad \angle B + \angle D = 180^\circ$$

使える条件・注意

- 円に内接する四角形の外角は、それと隣り合う内角の対角に等しい。
- 逆に、対角の和が 180° である四角形は円に内接する。
- 接弦定理：円の接線と、接点を通る弦のつくる角は、その角の内部にある弧に対する円周角に等しい。

証明

1. 円の中心を O とすると、弧 BCD に対する中心角と弧 BAD に対する中心角の和は 360°。
2. 円周角は中心角の半分なので、$\angle A + \angle C = \dfrac{1}{2} \times 360^\circ = 180^\circ$。
3. 外角は $180^\circ - \angle C$ なので $\angle A$ に等しい。

定理・公式 方べきの定理

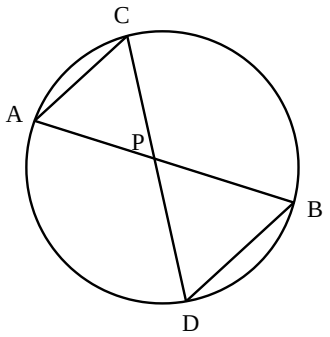
$$PA \cdot PB = PC \cdot PD, \qquad PA \cdot PB = PT^2$$

使える条件・注意

- 点 P を通る2直線が円とそれぞれ A, B と C, D で交わるとき（P は円の内部でも外部でもよい）、第1式が成り立つ。
- P が円の外部にあり、P から引いた接線の接点を T とするとき、第2式が成り立つ。
- PA、PB などは、いずれも点 P からの距離である（AB ではない）。

証明

1. （円の内部で交わる場合）$\triangle PAC$ と $\triangle PDB$ で、$\angle APC = \angle DPB$（対頂角）。
2. 弧 BC に対する円周角より $\angle PAC = \angle PDB$。よって2組の角がそれぞれ等しく $\triangle PAC \sim \triangle PDB$。
3. 対応する辺の比より $PA : PD = PC : PB$、すなわち $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
4. （接線の場合）$\triangle PTA$ と $\triangle PBT$ で $\angle P$ は共通、接弦定理より $\angle PTA = \angle PBT$。よって相似で $PT^2 = PA \cdot PB$。



例題 例題3　接線と割線

円の外部の点 P から円に接線を引き、接点を T とする。また、P を通る直線が円と2点 A, B で交わり、$PA = 4$、$AB = 5$ である。PT の長さを求めよ。

ヒント：接線と割線があるので $PT^2 = PA \cdot PB$。PB は P からの距離なので $PA + AB$。

よくある誤り	正しい考え方
$PT^2 = PA \cdot AB = 20$	$PT^2 = PA \cdot PB = 4 \times 9 = 36$

板書案 板書案

① 五心と角の二等分線	② チェバ・メネラウス	③ 円の性質と方べき
重心：中線を $2:1$	1点で交わる3線 → チェバ	内接四角形：対角の和 180°
内心：3辺から等距離	1本の直線 → メネラウス	接弦定理
外心：3頂点から等距離	頂点→分点→頂点…と一周	$\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PC}\cdot\mathrm{PD}$
$\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AB}:\mathrm{AC}$	例1 $\mathrm{CE}:\mathrm{EA}=3:8$	$\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PT}^2$
（平行線で二等辺三角形）	例2 $\mathrm{BP}:\mathrm{PC}=2:1$	例3 $\mathrm{PT}=6$

まとめ まとめ

- 五心は「何の交点か」と「何から等距離か」を区別して覚える。重心は中線を頂点から $2:1$ に内分する。
- 角の二等分線は対辺を隣の2辺の比に分ける。1点で交わる3線はチェバ、1本の直線はメネラウス。
- 円の問題は等しい円周角から相似を見つける。方べきの定理は P からの距離の積が一定。

確認 確認問題

1. $\triangle\mathrm{ABC}$ の重心を G、辺 BC の中点を M とする。$\mathrm{AM}=12$ のとき GM を求めよ。

   解答

2. $\mathrm{AB}=8$、$\mathrm{AC}=6$、$\mathrm{BC}=7$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ で、$\angle\mathrm{A}$ の二等分線と BC の交点を D とする。BD を求めよ。

   解答

3. 円の外部の点 P から引いた直線が円と A, B で交わり $\mathrm{PA}=2$, $\mathrm{PB}=8$。P から引いた接線の長さを求めよ。

   解答

HS-MATHA-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATHA-U02　図形の性質

問題プリント 図形の性質　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHA-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 相似な図形：相似 JH-MATH-G3-U05
- 円：円周角の定理 JH-MATH-G3-U06

授業前の確認

- 平行線と線分の比、三角形の相似条件（中学3年）を使える。
- 円周角の定理とその逆（中学3年）を説明できる。
- 三角形の面積比を「底辺の比」「高さの比」で考えられる。

発展・応用への接続

- ベクトル：位置ベクトルによる図形の証明 HS-MATHC-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 △ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 9 のとき、線分 GM の長さを求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 △ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 6 のとき、線分 AG の長さを求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 △ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 24 のとき、線分 GM の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 △ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 18 のとき、線分 GM の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 AB = 6、BC = 7、CA = 8 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC と交わる点を D とする。線分 DC の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 AB = 12、BC = 10、CA = 3 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC と交わる点を D とする。線分 BD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 AB = 5、BC = 12、CA = 10 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC と交わる点を D とする。線分 DC の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 AB = 10、BC = 6、CA = 5 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC と交わる点を D とする。線分 BD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 △ABC の五心のうち、「各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する」という性質をもつ点を選びなさい。 2点

概念理解

ア　重心　　イ　内心　　ウ　外心　　エ　傍心

A-10 △ABC の五心のうち、「3辺から等しい距離にある」という性質をもつ点を選びなさい。 2点

概念理解

ア　内心　　イ　傍心　　ウ　重心　　エ　外心

A-11 △ABC において、3つの内角の二等分線は1点で交わる。この交点の名称として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　重心　　イ　内心　　ウ　垂心　　エ　外心

A-12 四角形 ABCD は円に内接し、$\angle BAD = 76^\circ$ である。$\angle BCD$ の大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 四角形 ABCD は円に内接し、$\angle BAD = 120^\circ$ である。辺 BC の C を越える延長上に点 E をとるとき、$\angle DCE$ の大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 四角形 ABCD は円に内接し、$\angle BAD = 98^\circ$ である。$\angle BCD$ の大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 円に内接する四角形 ABCD において、$\angle ABC = 72^\circ$ のとき、$\angle ADC$ の大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B および2点 C, D で交わる（$PA < PB$、$PC < PD$）。$PA = 7$、$PB = 10$、$PC = 2$ のとき、PD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 円の弦 AB と弦 CD が円の内部の点 P で交わっている。$PA = 2$、$PB = 12$、$PC = 8$ のとき、線分 PD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 円の弦 AB と弦 CD が円の内部の点 P で交わっている。$PA = 10$、$PB = 12$、$PC = 5$ のとき、線分 PD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B および2点 C, D で交わる（$PA < PB$、$PC < PD$）。$PA = 5$、$PB = 12$、$PC = 4$ のとき、PD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B および2点 C, D で交わる（$PA < PB$、$PC < PD$）。$PA = 8$、$PB = 11$、$PC = 4$ のとき、PD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

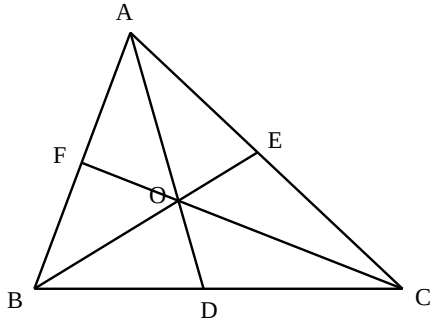
解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 △ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。$BD : DC = 2 : 1$、$CE : EA = 4 : 1$ のとき、$AF : FB$ を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

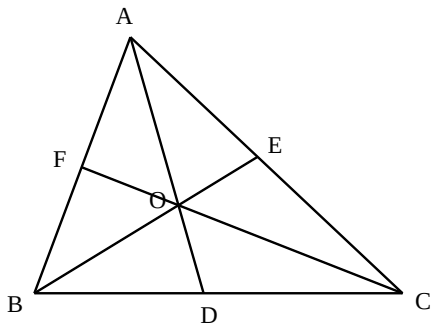
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-02 △ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。AF : FB = 1 : 2、CE : EA = 5 : 1 のとき、BD : DC を最も簡単な整数の比で求めなさい。　4点

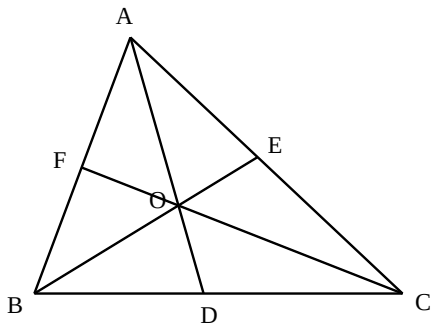
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-03 △ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。BD : DC = 5 : 3、CE : EA = 1 : 3 のとき、AF : FB を最も簡単な整数の比で求めなさい。　4点

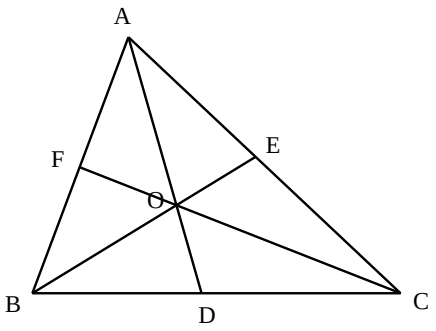
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-04 △ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。BD : DC = 1 : 5、CE : EA = 1 : 3 のとき、AF : FB を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

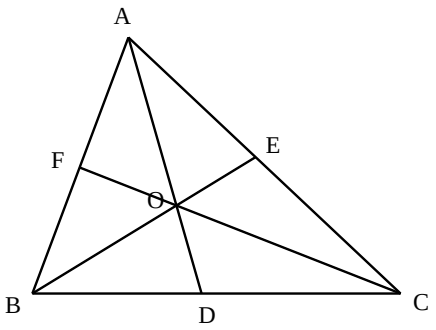
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-05 △ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。BD : DC = 1 : 3、CE : EA = 1 : 4 のとき、AF : FB を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-06 △ABC の辺 AB を 5 : 1 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 1 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、BP : PC を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 △ABC の辺 AB を 1 : 4 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 1 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、BP : PC を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 △ABC の辺 AB を 2 : 5 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 5 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、BP : PC を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 △ABC の辺 AB を 5 : 1 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 5 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、BP : PC を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 △ABC の辺 AB を 1 : 2 に内分する点を R、辺 AC を 2 : 1 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、BP : PC を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る別の直線が円と2点 A, B で交わり、$PA = 9$、$AB = 8$（A は P と B の間）である。線分 PT の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-12 円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る別の直線が円と2点 A, B で交わり、$PA = 3$、$AB = 9$（A は P と B の間）である。線分 PT の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-13 円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る別の直線が円と2点 A, B で交わり、$PA = 4$、$AB = 5$（A は P と B の間）である。線分 PT の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-14 円の外部の点 P から円に接線を引き、接点を T とする。P を通る直線が円と2点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$PT = 6$、$PA = 1$ である。弦 AB の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-15 △ABC の内心を I とすると、∠BIC = 161° であった。∠BAC の大きさを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 △ABC の内心を I とする。∠BAC = 46° のとき、∠BIC の大きさを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 鋭角三角形 ABC の外心を O とする。∠BAC = 42° のとき、∠BOC の大きさを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 BC = 11、CA = 4、AB = 9 の △ABC の内接円が、辺 BC、CA、AB に接する点をそれぞれ D、E、F とする。線分 AF の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-19 BC = 13、CA = 11、AB = 6 の △ABC の内接円が、辺 BC、CA、AB に接する点をそれぞれ D、E、F とする。線分 AF の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-20 BC = 13、CA = 12、AB = 9 の △ABC の内接円が、辺 BC、CA、AB に接する点をそれぞれ D、E、F とする。線分 AF の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 △ABC の辺 AB 上に $\mathrm{AP}:\mathrm{PB}=3:4$ となる点 P を、辺 AC 上に $\mathrm{AQ}:\mathrm{QC}=2:1$ となる点 Q をとり、線分 BQ と線分 CP の交点を O とする。さらに、直線 AO と辺 BC の交点を R とする。(1) $\mathrm{BO}:\mathrm{OQ}$、(2) $\mathrm{BR}:\mathrm{RC}$ をそれぞれ求め、用いた定理と三角形・直線を明記して説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-02 △ABC の辺 AB 上に $\mathrm{AP}:\mathrm{PB}=1:4$ となる点 P を、辺 AC 上に $\mathrm{AQ}:\mathrm{QC}=1:3$ となる点 Q をとり、線分 BQ と線分 CP の交点を O とする。さらに、直線 AO と辺 BC の交点を R とする。(1) $\mathrm{BO}:\mathrm{OQ}$、(2) $\mathrm{BR}:\mathrm{RC}$ をそれぞれ求め、用いた定理と三角形・直線を明記して説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-03 △ABC の辺 AB 上に $\mathrm{AP} : \mathrm{PB} = 2 : 1$ となる点 P を、辺 AC 上に $\mathrm{AQ} : \mathrm{QC} = 1 : 3$ となる点 Q をとり、線分 BQ と線分 CP の交点を O とする。さらに、直線 AO と辺 BC の交点を R とする。(1) $\mathrm{BO} : \mathrm{OQ}$、(2) $\mathrm{BR} : \mathrm{RC}$ をそれぞれ求め、用いた定理と三角形・直線を明記して説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-04 線分 AB と線分 CD が点 P で交わり、$\mathrm{PA} = 2$、$\mathrm{PB} = 4$、$\mathrm{PC} = 4$、$\mathrm{PD} = 1$ である。4点 A, B, C, D が同一円周上にあるかどうかを判定し、その理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05 線分 AB と線分 CD が点 P で交わり、$\mathrm{PA}=12$、$\mathrm{PB}=4$、$\mathrm{PC}=3$、$\mathrm{PD}=16$ である。4点 A, B, C, D が同一円周上にあるかどうかを判定し、その理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-06 $\mathrm{BC}=20$、$\mathrm{CA}=15$、$\mathrm{AB}=7$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ について、面積 S と外接円の半径 Rを求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-07 $\mathrm{BC}=15$、$\mathrm{CA}=14$、$\mathrm{AB}=13$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ について、面積 S と内接円の半径 rを求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-08 $\mathrm{BC}=10$、$\mathrm{CA}=13$、$\mathrm{AB}=13$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ について、面積 S と外接円の半径 Rを求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-09 半径 6 の円 O と半径 2 の円 O' があり、中心間の距離は $\mathrm{OO'}=15$ である。2つの円の共通内接線の1本が円 O、O' に接する点をそれぞれ A、B とするとき、線分 AB の長さを求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U07

解答

C-10 半径 8 の円 O と半径 7 の円 O' があり、中心間の距離は $OO' = 19$ である。2つの円の共通内接線の1本が円 O、O' に接する点をそれぞれ A、B とするとき、線分 AB の長さを求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U07

解答

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 $AB = 12$、$BC = 12$、$CA = 4$ の $\triangle ABC$ で、$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。BD の長さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$BD : DC = AC : AB = 4 : 12$ だから $BD = 12 \times \dfrac{4}{16} = 3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02 $AB = 8$、$BC = 6$、$CA = 4$ の $\triangle ABC$ で、$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。BD の長さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$BD : DC = AC : AB = 4 : 8$ だから $BD = 6 \times \dfrac{4}{12} = 2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 $\mathrm{AB}=10$、$\mathrm{BC}=8$、$\mathrm{CA}=6$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ で、$\angle\mathrm{A}$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。BD の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AC}:\mathrm{AB}=6:10$ だから $\mathrm{BD}=8\times\dfrac{6}{16}=3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とする。P を通る直線が円と点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$\mathrm{PA}=7$、$\mathrm{AB}=3$ である。PT の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

方べきの定理より $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{AB}=7\times3=21$、よって $\mathrm{PT}=\sqrt{21}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とする。P を通る直線が円と点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$PA = 3$、$AB = 9$ である。PT の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

方べきの定理より $PT^2 = PA \cdot AB = 3 \times 9 = 27$、よって $PT = 3\sqrt{3}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とする。P を通る直線が円と点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$PA = 4$、$AB = 4$ である。PT の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

方べきの定理より $PT^2 = PA \cdot AB = 4 \times 4 = 16$、よって $PT = 4$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 △ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。$AM = 36$ のとき、AG の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

重心は中線を $1:2$ に分けるので $AG = \dfrac{1}{3} \times 36 = 12$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 △ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。$AM = 21$ のとき、AG の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

重心は中線を $1:2$ に分けるので $AG = \dfrac{1}{3} \times 21 = 7$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 円に内接する四角形 ABCD で、$\angle A = 60^\circ$、$\angle D = 116^\circ$ である。$\angle B$ の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

内接四角形では $\angle A + \angle B = 180^\circ$ なので $\angle B = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10 円に内接する四角形 ABCD で、$\angle A = 110^\circ$、$\angle D = 98^\circ$ である。$\angle B$ の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

内接四角形では $\angle A + \angle B = 180^\circ$ なので $\angle B = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-MATHA-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATHA-U02　図形の性質

問題プリント 図形の性質　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHA-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**3**	2
A-02	**4**	2
A-03	**8**	2
A-04	**6**	2
A-05	**4**	2
A-06	**8**	2
A-07	**8**	2
A-08	**4**	2
A-09	ア　重心	2
A-10	ア　内心	2
A-11	イ　内心	2
A-12	104°	2
A-13	120°	2
A-14	82°	2
A-15	108°	2
A-16	**35**	2
A-17	**3**	2
A-18	**24**	2
A-19	**15**	2
A-20	**22**	2
B-01	$\mathrm{AF} : \mathrm{FB} = 1 : 8$	4
B-02	$\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = 2 : 5$	4
B-03	$\mathrm{AF} : \mathrm{FB} = 9 : 5$	4
B-04	$\mathrm{AF} : \mathrm{FB} = 15 : 1$	4

番号	正答	配点
B-05	$\mathrm{AF} : \mathrm{FB} = 12 : 1$	4
B-06	$\mathrm{BP} : \mathrm{PC} = 4 : 5$	4
B-07	$\mathrm{BP} : \mathrm{PC} = 16 : 1$	4
B-08	$\mathrm{BP} : \mathrm{PC} = 2 : 1$	4
B-09	$\mathrm{BP} : \mathrm{PC} = 4 : 25$	4
B-10	$\mathrm{BP} : \mathrm{PC} = 4 : 1$	4
B-11	$3\sqrt{17}$	4
B-12	6	4
B-13	6	4
B-14	**35**	4
B-15	142°	4
B-16	113°	4
B-17	84°	4
B-18	**1**	4
B-19	**2**	4
B-20	**4**	4
C-01	**(1)** $\mathrm{BO} : \mathrm{OQ} = 4 : 1$　**(2)** $\mathrm{BR} : \mathrm{RC} = 8 : 3$	8
C-02	**(1)** $\mathrm{BO} : \mathrm{OQ} = 16 : 3$　**(2)** $\mathrm{BR} : \mathrm{RC} = 4 : 3$	8
C-03	**(1)** $\mathrm{BO} : \mathrm{OQ} = 2 : 3$　**(2)** $\mathrm{BR} : \mathrm{RC} = 1 : 6$	8
C-04	**4**点 **A, B, C, D** は同一円周上にない	8
C-05	**4**点 **A, B, C, D** は同一円周上にある	8
C-06	$S = 42$、$R = \frac{25}{2}$	8
C-07	$S = 84$、$r = 4$	8
C-08	$S = 60$、$R = \frac{169}{24}$	8
C-09	$\sqrt{161}$	8
C-10	$2\sqrt{34}$	8
D-01	$\mathrm{BD} = 9$	6
D-02	$\mathrm{BD} = 4$	6
D-03	$\mathrm{BD} = 5$	6
D-04	$\mathrm{PT} = \sqrt{70}$	6
D-05	$\mathrm{PT} = 6$	6
D-06	$\mathrm{PT} = 4\sqrt{2}$	6
D-07	$\mathrm{AG} = 24$	6
D-08	$\mathrm{AG} = 14$	6

番号	正答	配点
D-09	$\angle B = 64^\circ$	6
D-10	$\angle B = 82^\circ$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答 3

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 9 のとき、線分 GM の長さを求めなさい。

思考の糸口　重心は3本の中線の交点で、各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する。

解法

1. AG : GM = 2 : 1。
2. GM は中線全体の $\frac{1}{3}$ なので 3。

別解・別の確かめ方

- AG = 6、GM = 3 を両方求め、和が 9 になることで確かめる。

部分点のポイント

- 2 : 1 の比を正しく使っている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂点側と中点側の比を逆にする（AG : GM = 1 : 2 とする）。

A-02　正答 4

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 6 のとき、線分 AG の長さを求めなさい。

思考の糸口　重心は3本の中線の交点で、各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する。

解法

1. AG : GM = 2 : 1。
2. AG は中線全体の $\frac{2}{3}$ なので 4。

別解・別の確かめ方

- AG = 4、GM = 2 を両方求め、和が 6 になることで確かめる。

部分点のポイント

- 2 : 1 の比を正しく使っている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂点側と中点側の比を逆にする（AG : GM = 1 : 2 とする）。

A-03　正答 8

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 24 のとき、線分 GM の長さを求めなさい。

思考の糸口　重心は3本の中線の交点で、各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する。

解法

1. AG : GM = 2 : 1。
2. GM は中線全体の $\frac{1}{3}$ なので 8。

別解・別の確かめ方

- AG = 16、GM = 8 を両方求め、和が 24 になることで確かめる。

部分点のポイント

- 2 : 1 の比を正しく使っている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂点側と中点側の比を逆にする（AG : GM = 1 : 2 とする）。

A-04　正答 6

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 18 のとき、線分 GM の長さを求めなさい。

思考の糸口　重心は3本の中線の交点で、各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する。

解法

1. AG : GM = 2 : 1。
2. GM は中線全体の $\frac{1}{3}$ なので 6。

別解・別の確かめ方

- AG = 12、GM = 6 を両方求め、和が 18 になることで確かめる。

部分点のポイント

- 2 : 1 の比を正しく使っている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂点側と中点側の比を逆にする（AG : GM = 1 : 2 とする）。

A-05　正答 4　2点

計算力・基本操作の反復

AB = 6、BC = 7、CA = 8 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC と…

思考の糸口　内角の二等分線は、対辺を「隣り合う2辺の比」に内分する。B 側の線分には B 側の辺 AB が対応する。

解法

1. BD : DC = AB : AC = 6 : 8。
2. $\mathrm{DC} = 7 \times \dfrac{8}{6+8} = 4$。

別解・別の確かめ方

- BD = 3、DC = 4 の和が BC = 7 になり、比が 3 : 4 であることを確かめる。

部分点のポイント

- 比 BD : DC = AB : AC を正しく立てている（1点）
- 長さを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- BD : DC = AC : AB と対応を逆にする。

A-06　正答 8　2点

計算力・基本操作の反復

AB = 12、BC = 10、CA = 3 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC…

思考の糸口　内角の二等分線は、対辺を「隣り合う2辺の比」に内分する。B 側の線分には B 側の辺 AB が対応する。

解法

1. BD : DC = AB : AC = 12 : 3。
2. $\mathrm{BD} = 10 \times \dfrac{12}{12+3} = 8$。

別解・別の確かめ方

- BD = 8、DC = 2 の和が BC = 10 になり、比が 4 : 1 であることを確かめる。

部分点のポイント

- 比 BD : DC = AB : AC を正しく立てている（1点）
- 長さを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- BD : DC = AC : AB と対応を逆にする。

A-07　正答 8

2点

計算力・基本操作の反復

AB = 5、BC = 12、CA = 10 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC…

思考の糸口　内角の二等分線は、対辺を「隣り合う2辺の比」に内分する。B 側の線分には B 側の辺 AB が対応する。

解法

1. BD : DC = AB : AC = 5 : 10。
2. $\mathrm{DC} = 12 \times \dfrac{10}{5+10} = 8$。

別解・別の確かめ方

- BD = 4、DC = 8 の和が BC = 12 になり、比が 1 : 2 であることを確かめる。

部分点のポイント

- 比 BD : DC = AB : AC を正しく立てている（1点）
- 長さを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- BD : DC = AC : AB と対応を逆にする。

A-08　正答 4

2点

計算力・基本操作の反復

AB = 10、BC = 6、CA = 5 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC…

思考の糸口　内角の二等分線は、対辺を「隣り合う2辺の比」に内分する。B 側の線分には B 側の辺 AB が対応する。

解法

1. BD : DC = AB : AC = 10 : 5。
2. $\mathrm{BD} = 6 \times \dfrac{10}{10+5} = 4$。

別解・別の確かめ方

- BD = 4、DC = 2 の和が BC = 6 になり、比が 2 : 1 であることを確かめる。

部分点のポイント

- 比 BD : DC = AB : AC を正しく立てている（1点）
- 長さを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- BD : DC = AC : AB と対応を逆にする。

A-09 正答 ア　重心

2点

概念理解

△ABC の五心のうち、「各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する」という性質をもつ点を選びなさい。

思考の糸口 五心は「何の交点か（定義）」と「何から等距離か（性質）」をセットで覚える。

解法

1. 問われているのは「各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する」。
2. これは重心の性質である。

選択肢の分析

イ	内心は3つの内角の二等分線の交点である。内心は「3辺から等しい距離にある」点である。 誤概念：五心の定義の取り違え
ウ	外心は3辺の垂直二等分線の交点である。外心は「3つの頂点から等しい距離にある」点である。 誤概念：五心の定義の取り違え
エ	傍心は1つの内角の二等分線と、他の2つの頂点における外角の二等分線の交点である。 誤概念：五心の定義の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内心は内接円の中心（辺に接する円）、外心は外接円の中心（頂点を通る円）と、円と結びつけて区別するとよい。

部分点のポイント

- 正しい名称を選んでいる（2点）

A-10 正答 ア　内心

2点

概念理解

△ABC の五心のうち、「3辺から等しい距離にある」という性質をもつ点を選びなさい。

思考の糸口 五心は「何の交点か（定義）」と「何から等距離か（性質）」をセットで覚える。

解法

1. 問われているのは「3辺から等しい距離にある」。
2. これは内心の性質である。

選択肢の分析

イ	傍心は1つの内角の二等分線と、他の2つの頂点における外角の二等分線の交点である。 誤概念：五心の定義の取り違え
ウ	重心は3本の中線の交点である。重心は「各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する」点である。 誤概念：五心の定義の取り違え
エ	外心は3辺の垂直二等分線の交点である。外心は「3つの頂点から等しい距離にある」点である。 誤概念：五心の定義の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内心は内接円の中心（辺に接する円）、外心は外接円の中心（頂点を通る円）と、円と結びつけて区別するとよい。

部分点のポイント

- 正しい名称を選んでいる（2点）

A-11　正答　イ　内心　　2点

概念理解

△ABC において、3つの内角の二等分線は1点で交わる。この交点の名称として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　五心は「何の交点か（定義）」と「何から等距離か（性質）」をセットで覚える。

解法

1. 問われているのは「3つの内角の二等分線」。
2. これは内心の定義である。

選択肢の分析

ア	重心は3本の中線の交点である。重心は「各中線を頂点の側から $2:1$ に内分する」点である。 誤概念：五心の定義の取り違え
ウ	垂心は各頂点から対辺またはその延長に下ろした3本の垂線の交点である。 誤概念：五心の定義の取り違え
エ	外心は3辺の垂直二等分線の交点である。外心は「3つの頂点から等しい距離にある」点である。 誤概念：五心の定義の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内心は内接円の中心（辺に接する円）、外心は外接円の中心（頂点を通る円）と、円と結びつけて区別するとよい。

部分点のポイント

- 正しい名称を選んでいる（2点）

A-12　正答　104°　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

四角形 ABCD は円に内接し、$\angle BAD = 76^\circ$ である。$\angle BCD$ の大きさを求めなさい。

思考の糸口　円に内接する四角形では、向かい合う角（対角）の和が 180°。外角は隣の内角の対角に等しい。

解法

1. 求める角と 76° の角の位置関係を確認する（向かい合う角）。
2. 対角の和は 180° より 104°。

別解・別の確かめ方

- 対角の和 180° は、2つの円周角に対する中心角の和が 360° であることから確かめられる。

部分点のポイント

- 内接四角形の性質を正しく選んでいる（1点）
- 角度を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 隣り合う角の和を 180° と考える。
- 外角を 180° から引いてしまう。

A-13　正答　120°

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

四角形 ABCD は円に内接し、∠BAD = 120° である。辺 BC の C を越える延長上に点 E をとるとき、∠DCE の大きさを求めなさい。

思考の糸口　円に内接する四角形では、向かい合う角（対角）の和が 180°。外角は隣の内角の対角に等しい。

解法

1. 求める角と 120° の角の位置関係を確認する（外角と内対角）。
2. 外角はその内対角に等しいより 120°。

別解・別の確かめ方

- 対角の和 180° は、2つの円周角に対する中心角の和が 360° であることから確かめられる。

部分点のポイント

- 内接四角形の性質を正しく選んでいる（1点）
- 角度を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 隣り合う角の和を 180° と考える。
- 外角を 180° から引いてしまう。

A-14　正答　82°

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

四角形 ABCD は円に内接し、∠BAD = 98° である。∠BCD の大きさを求めなさい。

思考の糸口　円に内接する四角形では、向かい合う角（対角）の和が 180°。外角は隣の内角の対角に等しい。

解法

1. 求める角と 98° の角の位置関係を確認する（向かい合う角）。
2. 対角の和は 180° より 82°。

別解・別の確かめ方

- 対角の和 180° は、2つの円周角に対する中心角の和が 360° であることから確かめられる。

部分点のポイント

- 内接四角形の性質を正しく選んでいる（1点）
- 角度を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 隣り合う角の和を 180° と考える。
- 外角を 180° から引いてしまう。

A-15　正答　108°

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

円に内接する四角形 ABCD において、$\angle ABC = 72^\circ$ のとき、$\angle ADC$ の大きさを求めなさい。

思考の糸口　円に内接する四角形では、向かい合う角（対角）の和が 180°。外角は隣の内角の対角に等しい。

解法

1. 求める角と 72° の角の位置関係を確認する（向かい合う角）。
2. 対角の和は 180° より 108°。

別解・別の確かめ方

- 対角の和 180° は、2つの円周角に対する中心角の和が 360° であることから確かめられる。

部分点のポイント

- 内接四角形の性質を正しく選んでいる（1点）
- 角度を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 隣り合う角の和を 180° と考える。
- 外角を 180° から引いてしまう。

A-16　正答　35

2点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B および2点 C, D で交わる（$PA < PB$、$PC < PD$）。…

思考の糸口　点 P を通る2直線が円と交わるとき、P から交点までの距離の積は一定（方べきの定理）。P が円の内部でも外部でも同じ式。

解法

1. $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
2. $70 = 2\,PD$。
3. $PD = 35$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ を示し、$PA : PD = PC : PB$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- 方べきの定理の式を正しく立てている（1点）
- PD を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 弦の長さ AB や CD を使ってしまう。

A-17　正答 3　2点

計算力・基本操作の反復

円の弦 AB と弦 CD が円の内部の点 P で交わっている。$PA = 2$、$PB = 12$、$PC = 8$ のとき、線分 PD の長さを求めなさい。

思考の糸口　点 P を通る2直線が円と交わるとき、P から交点までの距離の積は一定（方べきの定理）。P が円の内部でも外部でも同じ式。

解法

1. $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
2. $24 = 8\,PD$。
3. $PD = 3$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ を示し、$PA : PD = PC : PB$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- 方べきの定理の式を正しく立てている（1点）
- PD を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 弦の長さ AB や CD を使ってしまう。

A-18　正答 24　2点

計算力・基本操作の反復

円の弦 AB と弦 CD が円の内部の点 P で交わっている。$PA = 10$、$PB = 12$、$PC = 5$ のとき、線分 PD の長さを求めなさい。

思考の糸口　点 P を通る2直線が円と交わるとき、P から交点までの距離の積は一定（方べきの定理）。P が円の内部でも外部でも同じ式。

解法

1. $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
2. $120 = 5\,PD$。
3. $PD = 24$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ を示し、$PA : PD = PC : PB$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- 方べきの定理の式を正しく立てている（1点）
- PD を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 弦の長さ AB や CD を使ってしまう。

A-19　正答 15　2点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B および2点 C, D で交わる（$PA < PB$、$PC < PD$）。…

思考の糸口　点 P を通る2直線が円と交わるとき、P から交点までの距離の積は一定（方べきの定理）。P が円の内部でも外部でも同じ式。

解法

1. $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
2. $60 = 4\,PD$。
3. $PD = 15$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ を示し、$PA : PD = PC : PB$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- 方べきの定理の式を正しく立てている（1点）
- PD を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 弦の長さ AB や CD を使ってしまう。

A-20　正答 22　2点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B および2点 C, D で交わる（$PA < PB$、$PC < PD$）。…

思考の糸口　点 P を通る2直線が円と交わるとき、P から交点までの距離の積は一定（方べきの定理）。P が円の内部でも外部でも同じ式。

解法

1. $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
2. $88 = 4\,PD$。
3. $PD = 22$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ を示し、$PA : PD = PC : PB$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- 方べきの定理の式を正しく立てている（1点）
- PD を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 弦の長さ AB や CD を使ってしまう。

B　標準演習

B-01　正答　AF : FB = 1 : 8　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。…

思考の糸口　3本の直線が1点 O で交わるので、チェバの定理を使う。A → F → B → D → C → E → A の順に比をかけると 1 になる。

解法

1. $\dfrac{AF}{FB}\cdot\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=1$ を書く。
2. 分かっている2つの比 $\dfrac{2}{1}$、$\dfrac{4}{1}$ を代入する。
3. $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{1\cdot1}{2\cdot4}=\dfrac{1}{8}$ より 1 : 8。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる：△OAB、△OBC、△OCA の面積の比を文字でおき、各辺の比を面積比で表すと同じ結果になる。

部分点のポイント

- チェバの定理を正しい順序で立てている（2点）
- 比を正しく計算し、最も簡単な整数の比にしている（2点）

よくあるミス

- 比をたどる順序を崩して、分子と分母を逆に代入する。
- 求めた分数の分子・分母を比の前後に逆に対応させる。

B-02　正答　BD : DC = 2 : 5　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。…

思考の糸口　3本の直線が1点 O で交わるので、チェバの定理を使う。A → F → B → D → C → E → A の順に比をかけると 1 になる。

解法

1. $\dfrac{AF}{FB}\cdot\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=1$ を書く。
2. 分かっている2つの比 $\dfrac{1}{2}$、$\dfrac{5}{1}$ を代入する。
3. $\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{2\cdot1}{1\cdot5}=\dfrac{2}{5}$ より 2 : 5。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる：△OAB、△OBC、△OCA の面積の比を文字でおき、各辺の比を面積比で表すと同じ結果になる。

部分点のポイント

- チェバの定理を正しい順序で立てている（2点）
- 比を正しく計算し、最も簡単な整数の比にしている（2点）

よくあるミス

- 比をたどる順序を崩して、分子と分母を逆に代入する。
- 求めた分数の分子・分母を比の前後に逆に対応させる。

B-03　正答　$AF : FB = 9 : 5$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。…

思考の糸口　3本の直線が1点 O で交わるので、チェバの定理を使う。A → F → B → D → C → E → A の順に比をかけると 1 になる。

解法

1. $\dfrac{AF}{FB}\cdot\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=1$ を書く。
2. 分かっている2つの比 $\dfrac{5}{3}$、$\dfrac{1}{3}$ を代入する。
3. $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{3\cdot3}{5\cdot1}=\dfrac{9}{5}$ より 9 : 5。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる：△OAB、△OBC、△OCA の面積の比を文字でおき、各辺の比を面積比で表すと同じ結果になる。

部分点のポイント

- チェバの定理を正しい順序で立てている（2点）
- 比を正しく計算し、最も簡単な整数の比にしている（2点）

よくあるミス

- 比をたどる順序を崩して、分子と分母を逆に代入する。
- 求めた分数の分子・分母を比の前後に逆に対応させる。

B-04　正答　$AF : FB = 15 : 1$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。…

思考の糸口　3本の直線が1点 O で交わるので、チェバの定理を使う。A → F → B → D → C → E → A の順に比をかけると 1 になる。

解法

1. $\dfrac{AF}{FB}\cdot\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=1$ を書く。
2. 分かっている2つの比 $\dfrac{1}{5}$、$\dfrac{1}{3}$ を代入する。
3. $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{5\cdot3}{1\cdot1}=\dfrac{15}{1}$ より 15 : 1。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる：△OAB、△OBC、△OCA の面積の比を文字でおき、各辺の比を面積比で表すと同じ結果になる。

部分点のポイント

- チェバの定理を正しい順序で立てている（2点）
- 比を正しく計算し、最も簡単な整数の比にしている（2点）

よくあるミス

- 比をたどる順序を崩して、分子と分母を逆に代入する。
- 求めた分数の分子・分母を比の前後に逆に対応させる。

B-05　正答　AF : FB = 12 : 1　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。…

思考の糸口　3本の直線が1点 O で交わるので、チェバの定理を使う。A → F → B → D → C → E → A の順に比をかけると 1 になる。

解法

1. $\dfrac{AF}{FB}\cdot\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=1$ を書く。
2. 分かっている2つの比 $\dfrac{1}{3}$、$\dfrac{1}{4}$ を代入する。
3. $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{3\cdot4}{1\cdot1}=\dfrac{12}{1}$ より 12 : 1。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる：△OAB、△OBC、△OCA の面積の比を文字でおき、各辺の比を面積比で表すと同じ結果になる。

部分点のポイント

- チェバの定理を正しい順序で立てている（2点）
- 比を正しく計算し、最も簡単な整数の比にしている（2点）

よくあるミス

- 比をたどる順序を崩して、分子と分母を逆に代入する。
- 求めた分数の分子・分母を比の前後に逆に対応させる。

B-06　正答　BP : PC = 4 : 5　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 5 : 1 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 1 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、…

思考の糸口　三角形 ABC を1本の直線 PQR が横切っているので、メネラウスの定理を使う。P は辺 BC の延長上にある。

解法

1. $\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=1$。
2. $\dfrac{CQ}{QA}=\dfrac{1}{4}$、$\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{5}{1}$ を代入する。
3. $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{1\cdot4}{5\cdot1}$ より 4 : 5（P は B の外側にある）。

別解・別の確かめ方

- C を通り直線 RQ に平行な直線を引き、平行線と線分の比を2回使っても求められる（メネラウスの定理の証明と同じ考え方）。

部分点のポイント

- メネラウスの定理を正しく立てている（2点）
- 比を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- CQ:QA を AQ:QC のまま代入してしまう（与えられた比の向きの確認不足）。
- 外分点 P を内分点と考える。

B-07　正答　BP : PC = 16 : 1　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 1 : 4 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 1 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、…

思考の糸口　三角形 ABC を1本の直線 PQR が横切っているので、メネラウスの定理を使う。P は辺 BC の延長上にある。

解法

1. $\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=1$。
2. $\dfrac{CQ}{QA}=\dfrac{1}{4}$、$\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{1}{4}$ を代入する。
3. $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{4\cdot4}{1\cdot1}$ より 16 : 1（P は C の外側にある）。

別解・別の確かめ方

- C を通り直線 RQ に平行な直線を引き、平行線と線分の比を2回使っても求められる（メネラウスの定理の証明と同じ考え方）。

部分点のポイント

- メネラウスの定理を正しく立てている（2点）
- 比を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- CQ:QA を AQ:QC のまま代入してしまう（与えられた比の向きの確認不足）。
- 外分点 P を内分点と考える。

B-08　正答　BP : PC = 2 : 1　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 2 : 5 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 5 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、…

思考の糸口　三角形 ABC を1本の直線 PQR が横切っているので、メネラウスの定理を使う。P は辺 BC の延長上にある。

解法

1. $\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=1$。
2. $\dfrac{CQ}{QA}=\dfrac{5}{4}$、$\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{2}{5}$ を代入する。
3. $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{5\cdot4}{2\cdot5}$ より 2 : 1（P は C の外側にある）。

別解・別の確かめ方

- C を通り直線 RQ に平行な直線を引き、平行線と線分の比を2回使っても求められる（メネラウスの定理の証明と同じ考え方）。

部分点のポイント

- メネラウスの定理を正しく立てている（2点）
- 比を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- CQ:QA を AQ:QC のまま代入してしまう（与えられた比の向きの確認不足）。
- 外分点 P を内分点と考える。

B-09　正答　BP : PC = 4 : 25　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 5 : 1 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 5 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、…

思考の糸口　三角形 ABC を1本の直線 PQR が横切っているので、メネラウスの定理を使う。P は辺 BC の延長上にある。

解法

1. $\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=1$。
2. $\dfrac{CQ}{QA}=\dfrac{5}{4}$、$\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{5}{1}$ を代入する。
3. $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{1\cdot4}{5\cdot5}$ より 4 : 25（P は B の外側にある）。

別解・別の確かめ方

- C を通り直線 RQ に平行な直線を引き、平行線と線分の比を2回使っても求められる（メネラウスの定理の証明と同じ考え方）。

部分点のポイント

- メネラウスの定理を正しく立てている（2点）
- 比を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- CQ:QA を AQ:QC のまま代入してしまう（与えられた比の向きの確認不足）。
- 外分点 P を内分点と考える。

B-10　正答　BP : PC = 4 : 1　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 1 : 2 に内分する点を R、辺 AC を 2 : 1 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、…

思考の糸口　三角形 ABC を1本の直線 PQR が横切っているので、メネラウスの定理を使う。P は辺 BC の延長上にある。

解法

1. $\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=1$。
2. $\dfrac{CQ}{QA}=\dfrac{1}{2}$、$\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{1}{2}$ を代入する。
3. $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{2\cdot2}{1\cdot1}$ より 4 : 1（P は C の外側にある）。

別解・別の確かめ方

- C を通り直線 RQ に平行な直線を引き、平行線と線分の比を2回使っても求められる（メネラウスの定理の証明と同じ考え方）。

部分点のポイント

- メネラウスの定理を正しく立てている（2点）
- 比を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- CQ:QA を AQ:QC のまま代入してしまう（与えられた比の向きの確認不足）。
- 外分点 P を内分点と考える。

B-11　正答　$3\sqrt{17}$　4点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る別の直線が円と2点 A, B で交わり、$\mathrm{PA}=9$、$\mathrm{AB}=8$（A は P と B の間）である。線分 PT の…

思考の糸口　接線と割線がある方べきの定理 $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}$。PB は P からの距離なので $\mathrm{PA}+\mathrm{AB}$。

解法

1. $\mathrm{PB}=9+8=17$。
2. $\mathrm{PT}^2=9\times17=153$。
3. $\mathrm{PT}>0$ より $\mathrm{PT}=3\sqrt{17}$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle\mathrm{PTA}\sim\triangle\mathrm{PBT}$（接弦定理）から $\mathrm{PT}:\mathrm{PB}=\mathrm{PA}:\mathrm{PT}$ として求めてもよい。

部分点のポイント

- PB を正しく求めている（1点）
- 方べきの定理の式を正しく立てている（2点）
- PT を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{AB}$ とする。
- 根号を簡単にし忘れる。

B-12　正答　6　4点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る別の直線が円と2点 A, B で交わり、$\mathrm{PA}=3$、$\mathrm{AB}=9$（A は P と B の間）である。線分 PT の…

思考の糸口　接線と割線がある方べきの定理 $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}$。PB は P からの距離なので $\mathrm{PA}+\mathrm{AB}$。

解法

1. $\mathrm{PB}=3+9=12$。
2. $\mathrm{PT}^2=3\times12=36$。
3. $\mathrm{PT}>0$ より $\mathrm{PT}=6$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle\mathrm{PTA}\sim\triangle\mathrm{PBT}$（接弦定理）から $\mathrm{PT}:\mathrm{PB}=\mathrm{PA}:\mathrm{PT}$ として求めてもよい。

部分点のポイント

- PB を正しく求めている（1点）
- 方べきの定理の式を正しく立てている（2点）
- PT を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{AB}$ とする。
- 根号を簡単にし忘れる。

B-13　正答 6

4点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る別の直線が円と2点 A, B で交わり、$PA = 4$、$AB = 5$（A は P と B の間）である。線分 PT の…

思考の糸口 接線と割線がある方べきの定理 $PT^2 = PA \cdot PB$。PB は P からの距離なので $PA + AB$。

解法

1. $PB = 4 + 5 = 9$。
2. $PT^2 = 4 \times 9 = 36$。
3. $PT > 0$ より $PT = 6$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle PTA \sim \triangle PBT$（接弦定理）から $PT : PB = PA : PT$ として求めてもよい。

部分点のポイント

- PB を正しく求めている（1点）
- 方べきの定理の式を正しく立てている（2点）
- PT を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $PT^2 = PA \cdot AB$ とする。
- 根号を簡単にし忘れる。

B-14　正答 35

4点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P から円に接線を引き、接点を T とする。P を通る直線が円と2点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$PT = 6$、$PA = 1$ である。弦 AB の長さ…

思考の糸口 方べきの定理で求まるのは P からの距離 PB。弦 AB は PB から PA を引いて求める。

解法

1. $6^2 = 1 \cdot PB$。
2. $PB = 36$。
3. $AB = PB - PA = 35$。

別解・別の確かめ方

- 答えを代入して $PA \cdot PB = 1 \times 36 = 36 = 6^2$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 方べきの定理の式を正しく立てている（2点）
- PB から AB を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 求めた PB をそのまま AB と答える。

B-15　正答　142°　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の内心を I とすると、∠BIC = 161° であった。∠BAC の大きさを求めなさい。

思考の糸口　内心は内角の二等分線の交点。∠B、∠C の半分の和を ∠BIC から逆算する。

解法

1. $\angle \mathrm{IBC} + \angle \mathrm{ICB} = 180^\circ - 161^\circ = 19^\circ$。
2. $\angle \mathrm{B} + \angle \mathrm{C} = 2 \times 19^\circ = 38^\circ$。
3. $\angle \mathrm{A} = 180^\circ - 38^\circ = 142^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\angle \mathrm{BIC} = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle \mathrm{A}$、$\angle \mathrm{BOC} = 2\angle \mathrm{A}$（A が鋭角のとき）を公式として覚えておき、検算に使う。

部分点のポイント

- 内心・外心の性質を正しく使っている（2点）
- 角度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 内心と外心の性質を取り違える。
- 外心の場合、∠A が鈍角だと O は BC に関して A と反対側にあり、$\angle \mathrm{BOC} = 360^\circ - 2\angle \mathrm{A}$ となることを見落とす。

B-16　正答　113°　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の内心を I とする。∠BAC = 46° のとき、∠BIC の大きさを求めなさい。

思考の糸口　内心は内角の二等分線の交点。△IBC の内角の和を考える。

解法

1. $\angle \mathrm{B} + \angle \mathrm{C} = 180^\circ - 46^\circ = 134^\circ$。
2. BI、CI は角の二等分線なので $\angle \mathrm{IBC} + \angle \mathrm{ICB} = 67^\circ$。
3. $\angle \mathrm{BIC} = 180^\circ - 67^\circ = 113^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\angle \mathrm{BIC} = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle \mathrm{A}$、$\angle \mathrm{BOC} = 2\angle \mathrm{A}$（A が鋭角のとき）を公式として覚えておき、検算に使う。

部分点のポイント

- 内心・外心の性質を正しく使っている（2点）
- 角度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 内心と外心の性質を取り違える。
- 外心の場合、∠A が鈍角だと O は BC に関して A と反対側にあり、$\angle \mathrm{BOC} = 360^\circ - 2\angle \mathrm{A}$ となることを見落とす。

B-17　正答　84°　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

鋭角三角形 ABC の外心を O とする。$\angle BAC = 42°$ のとき、$\angle BOC$ の大きさを求めなさい。

思考の糸口　外心は外接円の中心。中心角と円周角の関係（円周角の定理）が使える。

解法

1. 外心 O は外接円の中心である。
2. $\angle BOC$ は弧 BC に対する中心角、$\angle BAC$ は同じ弧に対する円周角。
3. $\angle BOC = 2 \times 42° = 84°$。

別解・別の確かめ方

- $\angle BIC = 90° + \frac{1}{2}\angle A$、$\angle BOC = 2\angle A$（A が鋭角のとき）を公式として覚えておき、検算に使う。

部分点のポイント

- 内心・外心の性質を正しく使っている（2点）
- 角度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 内心と外心の性質を取り違える。
- 外心の場合、$\angle A$ が鈍角だと O は BC に関して A と反対側にあり、$\angle BOC = 360° - 2\angle A$ となることを見落とす。

B-18　正答　1　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

BC = 11、CA = 4、AB = 9 の △ABC の内接円が、辺 BC、CA、AB に接する点をそれぞれ D、E、F と…

思考の糸口　円の外部の点から引いた2本の接線の長さは等しい。頂点ごとに接線の長さを文字でおき、3辺の長さの式を連立する。

解法

1. $AF = AE = x$、$BD = BF = y$、$CD = CE = z$ とおく。
2. $x + y = 9$、$y + z = 11$、$z + x = 4$。3式を加えて $x + y + z = 12$。
3. $AF = 1$。

別解・別の確かめ方

- $x = \dfrac{b + c - a}{2}$ のように「隣り合う2辺の和から対辺を引いて2で割る」と覚えておくと速い：$AF = 1$、$BD = 8$、$CE = 3$。

部分点のポイント

- 接線の長さが等しいことを使って式を立てている（2点）
- 連立して正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $AF = \frac{1}{2}AB$ のように、接点を辺の中点と思いこむ。

B-19　正答 2　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

BC = 13、CA = 11、AB = 6 の △ABC の内接円が、辺 BC、CA、AB に接する点をそれぞれ D、E、F…

思考の糸口 円の外部の点から引いた2本の接線の長さは等しい。頂点ごとに接線の長さを文字でおき、3辺の長さの式を連立する。

解法

1. AF = AE = x、BD = BF = y、CD = CE = z とおく。
2. $x+y=6$、$y+z=13$、$z+x=11$。3式を加えて $x+y+z=15$。
3. AF = 2。

別解・別の確かめ方

- $x=\dfrac{b+c-a}{2}$ のように「隣り合う2辺の和から対辺を引いて2で割る」と覚えておくと速い：AF = 2、BD = 4、CE = 9。

部分点のポイント

- 接線の長さが等しいことを使って式を立てている（2点）
- 連立して正しく求めている（2点）

よくあるミス

- AF = $\dfrac{1}{2}$AB のように、接点を辺の中点と思いこむ。

B-20　正答 4　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

BC = 13、CA = 12、AB = 9 の △ABC の内接円が、辺 BC、CA、AB に接する点をそれぞれ D、E、F…

思考の糸口 円の外部の点から引いた2本の接線の長さは等しい。頂点ごとに接線の長さを文字でおき、3辺の長さの式を連立する。

解法

1. AF = AE = x、BD = BF = y、CD = CE = z とおく。
2. $x+y=9$、$y+z=13$、$z+x=12$。3式を加えて $x+y+z=17$。
3. AF = 4。

別解・別の確かめ方

- $x=\dfrac{b+c-a}{2}$ のように「隣り合う2辺の和から対辺を引いて2で割る」と覚えておくと速い：AF = 4、BD = 5、CE = 8。

部分点のポイント

- 接線の長さが等しいことを使って式を立てている（2点）
- 連立して正しく求めている（2点）

よくあるミス

- AF = $\dfrac{1}{2}$AB のように、接点を辺の中点と思いこむ。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　(1) $BO:OQ=4:1$　(2) $BR:RC=8:3$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

△ABC の辺 AB 上に $AP:PB=3:4$ となる点 P を、辺 AC 上に $AQ:QC=2:1$…

思考の糸口　(1) は「BO:OQ」を含む三角形 ABQ と、それを横切る直線 P-O-C の組を見つける。(2) は3本の線分 AR、BQ、CP が1点 O で交わるのでチェバの定理。

解法

1. (1) △ABQ と直線 PC：$\dfrac{AP}{PB}\cdot\dfrac{BO}{OQ}\cdot\dfrac{QC}{CA}=1$。
2. $\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{BO}{OQ}\cdot\dfrac{1}{3}=1$ より $\dfrac{BO}{OQ}=4$、$BO:OQ=4:1$。
3. (2) △ABC と点 O：$\dfrac{AP}{PB}\cdot\dfrac{BR}{RC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}=1$。
4. $\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{BR}{RC}\cdot\dfrac{1}{2}=1$ より $BR:RC=8:3$。

別解・別の確かめ方

- (1) は面積比でも求められる：$BO:OQ=\triangle BCP:\triangle QCP$ を、AB・AC 上の比から計算する。

部分点のポイント

- (1) の式（2点）
- (1) の答え（2点）
- (2) の式（2点）
- (2) の答え（2点）

よくあるミス

- (1) で $\dfrac{QC}{CA}$ を $\dfrac{QC}{QA}$ としてしまう（C は辺 QA の外側の点）。
- どの三角形にどの直線を当てはめたのかを答案に書かない。

C-02　正答　(1) $\mathrm{BO}:\mathrm{OQ}=16:3$　(2) $\mathrm{BR}:\mathrm{RC}=4:3$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

△ABC の辺 AB 上に $\mathrm{AP}:\mathrm{PB}=1:4$ となる点 P を、辺 AC 上に $\mathrm{AQ}:\mathrm{QC}=1:3$…

思考の糸口　(1) は「BO:OQ」を含む三角形 ABQ と、それを横切る直線 P-O-C の組を見つける。(2) は3本の線分 AR、BQ、CP が1点 O で交わるのでチェバの定理。

解法

1. (1) △ABQ と直線 PC：$\dfrac{\mathrm{AP}}{\mathrm{PB}}\cdot\dfrac{\mathrm{BO}}{\mathrm{OQ}}\cdot\dfrac{\mathrm{QC}}{\mathrm{CA}}=1$。
2. $\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{\mathrm{BO}}{\mathrm{OQ}}\cdot\dfrac{3}{4}=1$ より $\dfrac{\mathrm{BO}}{\mathrm{OQ}}=\frac{16}{3}$、$\mathrm{BO}:\mathrm{OQ}=16:3$。
3. (2) △ABC と点 O：$\dfrac{\mathrm{AP}}{\mathrm{PB}}\cdot\dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RC}}\cdot\dfrac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}}=1$。
4. $\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RC}}\cdot\dfrac{3}{1}=1$ より $\mathrm{BR}:\mathrm{RC}=4:3$。

別解・別の確かめ方

- (1) は面積比でも求められる：$\mathrm{BO}:\mathrm{OQ}=\triangle\mathrm{BCP}:\triangle\mathrm{QCP}$ を、AB・AC 上の比から計算する。

部分点のポイント

- (1) の式（2点）
- (1) の答え（2点）
- (2) の式（2点）
- (2) の答え（2点）

よくあるミス

- (1) で $\dfrac{\mathrm{QC}}{\mathrm{CA}}$ を $\dfrac{\mathrm{QC}}{\mathrm{QA}}$ としてしまう（C は辺 QA の外側の点）。
- どの三角形にどの直線を当てはめたのかを答案に書かない。

C-03　正答　(1) $BO:OQ=2:3$　(2) $BR:RC=1:6$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

△ABC の辺 AB 上に $AP:PB=2:1$ となる点 P を、辺 AC 上に $AQ:QC=1:3$…

思考の糸口 (1) は「BO:OQ」を含む三角形 ABQ と、それを横切る直線 P-O-C の組を見つける。(2) は3本の線分 AR、BQ、CP が1点 O で交わるのでチェバの定理。

解法

1. (1) △ABQ と直線 PC：$\dfrac{AP}{PB}\cdot\dfrac{BO}{OQ}\cdot\dfrac{QC}{CA}=1$。
2. $\dfrac{2}{1}\cdot\dfrac{BO}{OQ}\cdot\dfrac{3}{4}=1$ より $\dfrac{BO}{OQ}=\dfrac{2}{3}$、$BO:OQ=2:3$。
3. (2) △ABC と点 O：$\dfrac{AP}{PB}\cdot\dfrac{BR}{RC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}=1$。
4. $\dfrac{2}{1}\cdot\dfrac{BR}{RC}\cdot\dfrac{3}{1}=1$ より $BR:RC=1:6$。

別解・別の確かめ方

- (1) は面積比でも求められる：$BO:OQ=\triangle BCP:\triangle QCP$ を、AB・AC 上の比から計算する。

部分点のポイント

- (1) の式（2点）
- (1) の答え（2点）
- (2) の式（2点）
- (2) の答え（2点）

よくあるミス

- (1) で $\dfrac{QC}{CA}$ を $\dfrac{QC}{QA}$ としてしまう（C は辺 QA の外側の点）。
- どの三角形にどの直線を当てはめたのかを答案に書かない。

C-04　正答　4点 A, B, C, D は同一円周上にない　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

線分 AB と線分 CD が点 P で交わり、$PA=2$、$PB=4$、$PC=4$、$PD=1$ である。4点 A, B, C, D が同一円周…

思考の糸口 方べきの定理には逆が成り立つ。線分 AB、CD が P で交わるとき、$PA\cdot PB=PC\cdot PD$ ならば4点は同一円周上にある。

解法

1. $PA\cdot PB=2\times4=8$。
2. $PC\cdot PD=4\times1=4$。
3. 両者は等しくない。もし4点が同一円周上にあれば方べきの定理より積が等しくなるはずなので矛盾。よって同一円周上にない。

別解・別の確かめ方

- 相似の比を直接調べる：$PA:PD$ と $PC:PB$ が等しいかどうかで判定してもよい。

部分点のポイント

- 積の計算（2点）
- 定理の逆・対偶による根拠（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 方べきの定理を「円があること」を前提とせずに使ってよいか（逆が成り立つか）を説明しない。
- 積ではなく和 $PA+PB$ を比べる。

C-05　正答　4点 A, B, C, D は同一円周上にある　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

線分 AB と線分 CD が点 P で交わり、$PA = 12$、$PB = 4$、$PC = 3$、$PD = 16$ である。4点 A, B, C, D が同一…

思考の糸口　方べきの定理には逆が成り立つ。線分 AB、CD が P で交わるとき、$PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ならば4点は同一円周上にある。

解法

1. $PA \cdot PB = 12 \times 4 = 48$。
2. $PC \cdot PD = 3 \times 16 = 48$。
3. 両者は等しいので、$PA : PD = PC : PB$ と対頂角から $\triangle PAC \sim \triangle PDB$、$\angle PAC = \angle PDB$。円周角の定理の逆より同一円周上にある。

別解・別の確かめ方

- 相似の比を直接調べる：$PA : PD$ と $PC : PB$ が等しいかどうかで判定してもよい。

部分点のポイント

- 積の計算（2点）
- 定理の逆・対偶による根拠（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 方べきの定理を「円があること」を前提とせずに使ってよいか（逆が成り立つか）を説明しない。
- 積ではなく和 $PA + PB$ を比べる。

C-06　正答　$S=42$、$R=\frac{25}{2}$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

BC $=20$、CA $=15$、AB $=7$ の △ABC について、面積 S と外接円の半径 Rを求めなさい。考え方も…

思考の糸口　面積は「図形と計量」の余弦定理・面積公式で求める。内接円の半径は、内心と3頂点を結んで三角形を3つに分ける考え（内心が3辺から等距離）で面積と結びつく。外接円の半径は正弦定理。

解法

1. 余弦定理：$\cos A=\dfrac{15^2+7^2-20^2}{2\cdot 15\cdot 7}=-\frac{3}{5}$。
2. $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{4}{5}$（$0^\circ<A<180^\circ$ より $\sin A>0$）。
3. $S=\dfrac{1}{2}\cdot 15\cdot 7\cdot\frac{4}{5}=42$。
4. 正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A}=2R$ より $R=\dfrac{20}{2\cdot\frac{4}{5}}=\frac{25}{2}$。

別解・別の確かめ方

- ヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s=\dfrac{a+b+c}{2}$）を使うと面積を直接求められる。また $R=\dfrac{abc}{4S}$ でも求められる。

部分点のポイント

- $\cos A$、$\sin A$ を正しく求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）
- 半径を求める関係式（内心で3分割／正弦定理）を正しく立てている（2点）
- 半径を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\sin A$ を求めるときに根号の計算を誤る。
- 内接円の半径の式で $S=r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

C-07　正答　$S = 84$、$r = 4$　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

BC $= 15$、CA $= 14$、AB $= 13$ の △ABC について、面積 S と内接円の半径 r を求めなさい。考え方…

思考の糸口　面積は「図形と計量」の余弦定理・面積公式で求める。内接円の半径は、内心と3頂点を結んで三角形を3つに分ける考え（内心が3辺から等距離）で面積と結びつく。外接円の半径は正弦定理。

解法

1. 余弦定理：$\cos A = \dfrac{14^2 + 13^2 - 15^2}{2 \cdot 14 \cdot 13} = \frac{5}{13}$。
2. $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{12}{13}$（$0^\circ < A < 180^\circ$ より $\sin A > 0$）。
3. $S = \dfrac{1}{2} \cdot 14 \cdot 13 \cdot \frac{12}{13} = 84$。
4. $S = \dfrac{1}{2} r(a+b+c)$ より $r = \dfrac{2S}{a+b+c} = \dfrac{168}{42} = 4$。

別解・別の確かめ方

- ヘロンの公式 $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s = \dfrac{a+b+c}{2}$）を使うと面積を直接求められる。

部分点のポイント

- $\cos A$、$\sin A$ を正しく求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）
- 半径を求める関係式（内心で3分割／正弦定理）を正しく立てている（2点）
- 半径を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\sin A$ を求めるときに根号の計算を誤る。
- 内接円の半径の式で $S = r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

C-08　正答　$S = 60$、$R = \frac{169}{24}$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

BC $= 10$、CA $= 13$、AB $= 13$ の △ABC について、面積 S と外接円の半径 Rを求めなさい。考え方…

思考の糸口　面積は「図形と計量」の余弦定理・面積公式で求める。内接円の半径は、内心と3頂点を結んで三角形を3つに分ける考え（内心が3辺から等距離）で面積と結びつく。外接円の半径は正弦定理。

解法

1. 余弦定理：$\cos A = \dfrac{13^2 + 13^2 - 10^2}{2 \cdot 13 \cdot 13} = \frac{119}{169}$。
2. $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{120}{169}$（$0^\circ < A < 180^\circ$ より $\sin A > 0$）。
3. $S = \dfrac{1}{2} \cdot 13 \cdot 13 \cdot \frac{120}{169} = 60$。
4. 正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$ より $R = \dfrac{10}{2 \cdot \frac{120}{169}} = \frac{169}{24}$。

別解・別の確かめ方

- ヘロンの公式 $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s = \dfrac{a+b+c}{2}$）を使うと面積を直接求められる。また $R = \dfrac{abc}{4S}$ でも求められる。

部分点のポイント

- $\cos A$、$\sin A$ を正しく求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）
- 半径を求める関係式（内心で3分割／正弦定理）を正しく立てている（2点）
- 半径を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\sin A$ を求めるときに根号の計算を誤る。
- 内接円の半径の式で $S = r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

C-09　正答　$\sqrt{161}$　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U07

半径 6 の円 O と半径 2 の円 O' があり、中心間の距離は $\mathrm{OO'} = 15$ である。2つの円の共通内接線の1本が円 O、O' に接する点をそれぞれ A、B とするとき、線分 AB の長…

思考の糸口　接線は接点を通る半径に垂直なので、OA と O'B はともに AB に垂直で平行。O' を通り AB に平行な直線を引くと、三平方の定理が使える直角三角形ができる。

解法

1. $\mathrm{OA} \perp \mathrm{AB}$、$\mathrm{O'B} \perp \mathrm{AB}$。O' から直線 OA に垂線 O'H を下ろすと、$\mathrm{O'H} = \mathrm{AB}$。
2. $\mathrm{OH} =$ 半径の和 $= 8$（A と B が中心線の反対側にあるため）。
3. 三平方の定理：$\mathrm{AB}^2 = 15^2 - 8^2 = 161$。
4. $\mathrm{AB} = \sqrt{161}$。

別解・別の確かめ方

- 公式として、共通外接線の長さは $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$、共通内接線の長さは $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$ とまとめられる（共通内接線は $d > r_1 + r_2$ のときに存在する）。

部分点のポイント

- 接線と半径が垂直であることを使って直角三角形をつくっている（3点）
- 直角をはさむ辺が半径の和であることを示している（2点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 共通外接線で半径の和、共通内接線で半径の差を使ってしまう。
- $\mathrm{AB} = \mathrm{OO'}$ と考える。

C-10　正答　$2\sqrt{34}$　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U07

半径 8 の円 O と半径 7 の円 O' があり、中心間の距離は $\mathrm{OO'} = 19$ である。2つの円の共通内接線の1本が円 O、O' に接する点をそれぞれ A、B とするとき、線分 AB の長…

思考の糸口　接線は接点を通る半径に垂直なので、OA と O'B はともに AB に垂直で平行。O' を通り AB に平行な直線を引くと、三平方の定理が使える直角三角形ができる。

解法

1. $\mathrm{OA} \perp \mathrm{AB}$、$\mathrm{O'B} \perp \mathrm{AB}$。O' から直線 OA に垂線 O'H を下ろすと、$\mathrm{O'H} = \mathrm{AB}$。
2. $\mathrm{OH} = $ 半径の和 $= 15$（A と B が中心線の反対側にあるため）。
3. 三平方の定理：$\mathrm{AB}^2 = 19^2 - 15^2 = 136$。
4. $\mathrm{AB} = 2\sqrt{34}$。

別解・別の確かめ方

- 公式として、共通外接線の長さは $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$、共通内接線の長さは $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$ とまとめられる（共通内接線は $d > r_1 + r_2$ のときに存在する）。

部分点のポイント

- 接線と半径が垂直であることを使って直角三角形をつくっている（3点）
- 直角をはさむ辺が半径の和であることを示している（2点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 共通外接線で半径の和、共通内接線で半径の差を使ってしまう。
- $\mathrm{AB} = \mathrm{OO'}$ と考える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$BD = 9$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$AB = 12$、$BC = 12$、$CA = 4$ の $\triangle ABC$ で、$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交…

思考の糸口　角の二等分線の定理は「隣り合う辺どうし」が対応する。図に比を書きこむと対応を誤りにくい。

解法

1. $BD : DC = AB : AC = 12 : 4$。
2. $BD = 12 \times \dfrac{12}{16} = 9$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：比の対応（$BD : DC$ に対応させた辺の順序）

なぜ誤りやすいか：「二等分線と比」は覚えていても、どの線分にどの辺が対応するかを図で確かめずに、辺の名前の並びで機械的に比を書いている。

正しい解答：$BD : DC = AB : AC = 12 : 4$ より $BD = 12 \times \dfrac{12}{16} = 9$

別解・別の確かめ方

- $AB > AC$ なら D は C に近いはず、という大小の見通し（AB が長いので BD も長い）で答えを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比の対応を辺の名前のアルファベット順で決めてしまう。

D-02　正答　$\mathrm{BD} = 4$

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\mathrm{AB} = 8$、$\mathrm{BC} = 6$、$\mathrm{CA} = 4$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ で、$\angle\mathrm{A}$ の二等分線と辺 BC の交点を…

思考の糸口　角の二等分線の定理は「隣り合う辺どうし」が対応する。図に比を書きこむと対応を誤りにくい。

解法

1. $\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = \mathrm{AB} : \mathrm{AC} = 8 : 4$。
2. $\mathrm{BD} = 6 \times \dfrac{8}{12} = 4$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：比の対応（$\mathrm{BD} : \mathrm{DC}$ に対応させた辺の順序）

なぜ誤りやすいか：「二等分線と比」は覚えていても、どの線分にどの辺が対応するかを図で確かめずに、辺の名前の並びで機械的に比を書いている。

正しい解答：$\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = \mathrm{AB} : \mathrm{AC} = 8 : 4$ より $\mathrm{BD} = 6 \times \dfrac{8}{12} = 4$

別解・別の確かめ方

- $\mathrm{AB} > \mathrm{AC}$ なら D は C に近いはず、という大小の見通し（AB が長いので BD も長い）で答えを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比の対応を辺の名前のアルファベット順で決めてしまう。

D-03　正答　$BD = 5$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$AB = 10$、$BC = 8$、$CA = 6$ の $\triangle ABC$ で、$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点…

思考の糸口　角の二等分線の定理は「隣り合う辺どうし」が対応する。図に比を書きこむと対応を誤りにくい。

解法

1. $BD : DC = AB : AC = 10 : 6$。
2. $BD = 8 \times \dfrac{10}{16} = 5$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：比の対応（$BD : DC$ に対応させた辺の順序）

なぜ誤りやすいか：「二等分線と比」は覚えていても、どの線分にどの辺が対応するかを図で確かめずに、辺の名前の並びで機械的に比を書いている。

正しい解答：$BD : DC = AB : AC = 10 : 6$ より $BD = 8 \times \dfrac{10}{16} = 5$

別解・別の確かめ方

- $AB > AC$ なら D は C に近いはず、という大小の見通し（AB が長いので BD も長い）で答えを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比の対応を辺の名前のアルファベット順で決めてしまう。

D-04　正答　$\mathrm{PT} = \sqrt{70}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とする。P を通る直線が円と点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$\mathrm{PA} = 7$、$\mathrm{AB} = 3$ である。PT の長さを求めなさ…

思考の糸口　方べきの定理は相似 $\triangle\mathrm{PTA} \sim \triangle\mathrm{PBT}$ から出る。相似比の辺はどれも P を端点とする線分である。

解法

1. $\mathrm{PB} = \mathrm{PA} + \mathrm{AB} = 10$。
2. $\mathrm{PT}^2 = \mathrm{PA} \cdot \mathrm{PB} = 7 \times 10 = 70$。
3. $\mathrm{PT} = \sqrt{70}$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：方べきの定理の式（PB の代わりに AB を使った部分）
なぜ誤りやすいか：図に書かれている長さ AB をそのまま使いたくなる。方べきの定理が「点 P からの距離の積」であることを意識していない。
正しい解答：$\mathrm{PB} = 7 + 3 = 10$、$\mathrm{PT}^2 = \mathrm{PA} \cdot \mathrm{PB} = 70$ より $\mathrm{PT} = \sqrt{70}$

別解・別の確かめ方

- 相似 $\triangle\mathrm{PTA} \sim \triangle\mathrm{PBT}$ から $\mathrm{PT} : \mathrm{PB} = \mathrm{PA} : \mathrm{PT}$ を立てて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 弦の長さと P からの距離を混同する。

D-05　正答　$PT = 6$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とする。P を通る直線が円と点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$PA = 3$、$AB = 9$ である。PT の長さを求めなさ…

思考の糸口　方べきの定理は相似 $\triangle PTA \sim \triangle PBT$ から出る。相似比の辺はどれも P を端点とする線分である。

解法

1. $PB = PA + AB = 12$。
2. $PT^2 = PA \cdot PB = 3 \times 12 = 36$。
3. $PT = 6$。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：方べきの定理の式（PB の代わりに AB を使った部分）
> なぜ誤りやすいか：図に書かれている長さ AB をそのまま使いたくなる。方べきの定理が「点 P からの距離の積」であることを意識していない。
> 正しい解答：$PB = 3 + 9 = 12$、$PT^2 = PA \cdot PB = 36$ より $PT = 6$

別解・別の確かめ方

- 相似 $\triangle PTA \sim \triangle PBT$ から $PT : PB = PA : PT$ を立てて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 弦の長さと P からの距離を混同する。

D-06　正答　$\mathrm{PT}=4\sqrt{2}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とする。P を通る直線が円と点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$\mathrm{PA}=4$、$\mathrm{AB}=4$ である。PT の長さを求めなさ…

思考の糸口　方べきの定理は相似 $\triangle\mathrm{PTA}\sim\triangle\mathrm{PBT}$ から出る。相似比の辺はどれも P を端点とする線分である。

解法

1. $\mathrm{PB}=\mathrm{PA}+\mathrm{AB}=8$。
2. $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=4\times8=32$。
3. $\mathrm{PT}=4\sqrt{2}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：方べきの定理の式（PB の代わりに AB を使った部分）

なぜ誤りやすいか：図に書かれている長さ AB をそのまま使いたくなる。方べきの定理が「点 P からの距離の積」であることを意識していない。

正しい解答：$\mathrm{PB}=4+4=8$、$\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=32$ より $\mathrm{PT}=4\sqrt{2}$

別解・別の確かめ方

- 相似 $\triangle\mathrm{PTA}\sim\triangle\mathrm{PBT}$ から $\mathrm{PT}:\mathrm{PB}=\mathrm{PA}:\mathrm{PT}$ を立てて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 弦の長さと P からの距離を混同する。

D-07　正答　$\mathrm{AG}=24$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

△ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。$\mathrm{AM}=36$ のとき、AG の長さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 重心は中線を $1:2$ に分けるの…

思考の糸口　重心は三角形の「つり合いの点」で、頂点より辺の中点に近い位置にある。図で見通しを立ててから比を使う。

解法

1. $\mathrm{AG}:\mathrm{GM}=2:1$。
2. $\mathrm{AG}=\dfrac{2}{3}\times 36=24$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：重心が中線を分ける比（頂点側と中点側の取り違え）

なぜ誤りやすいか：「$2:1$」という数だけを覚えていて、どちら側が 2 なのかをあいまいにしている。

正しい解答：重心は中線を頂点の側から $2:1$ に内分するので $\mathrm{AG}=\dfrac{2}{3}\times 36=24$

別解・別の確かめ方

- 座標で確かめる：$\mathrm{A}(0,\,3a)$、$\mathrm{B}(-b,\,0)$、$\mathrm{C}(b,\,0)$ とすると $\mathrm{G}(0,\,a)$、$\mathrm{M}(0,\,0)$ で、$\mathrm{AG}=2a$、$\mathrm{GM}=a$。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- AG と GM のどちらが長いかを図で確かめない。

D-08　正答　$\mathrm{AG}=14$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

△ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。$\mathrm{AM}=21$ のとき、AG の長さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 重心は中線を $1:2$ に分けるの…

思考の糸口　重心は三角形の「つり合いの点」で、頂点より辺の中点に近い位置にある。図で見通しを立ててから比を使う。

解法

1. $\mathrm{AG}:\mathrm{GM}=2:1$。
2. $\mathrm{AG}=\dfrac{2}{3}\times 21=14$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：重心が中線を分ける比（頂点側と中点側の取り違え）

なぜ誤りやすいか：「$2:1$」という数だけを覚えていて、どちら側が 2 なのかをあいまいにしている。

正しい解答：重心は中線を頂点の側から $2:1$ に内分するので $\mathrm{AG}=\dfrac{2}{3}\times 21=14$

別解・別の確かめ方

- 座標で確かめる：$\mathrm{A}(0,\,3a)$、$\mathrm{B}(-b,\,0)$、$\mathrm{C}(b,\,0)$ とすると $\mathrm{G}(0,\,a)$、$\mathrm{M}(0,\,0)$ で、$\mathrm{AG}=2a$、$\mathrm{GM}=a$。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- AG と GM のどちらが長いかを図で確かめない。

D-09　正答　$\angle B = 64^\circ$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

円に内接する四角形 ABCD で、$\angle A = 60^\circ$、$\angle D = 116^\circ$ である。$\angle B$ の大きさを求めなさい。［…

思考の糸口　対角の和が 180° になる理由（2つの円周角に対する中心角の和が 360°）にもどって確認する。

解法

1. $\angle B$ と向かい合う角は $\angle D$。
2. $\angle B = 180^\circ - 116^\circ = 64^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：性質の適用（隣り合う角の和を 180° とした部分）

なぜ誤りやすいか：「和が 180°」という形だけを覚えていて、どの2角の和かを確かめていない。平行四辺形の性質（隣り合う角の和が 180°）と混同しやすい。

正しい解答：$\angle B$ の対角は $\angle D$ なので $\angle B = 180^\circ - 116^\circ = 64^\circ$

別解・別の確かめ方

- $\angle C = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ も求め、4つの角の和が 360° になることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 隣り合う角と向かい合う角を取り違える。

D-10　正答　$\angle B = 82^\circ$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

円に内接する四角形 ABCD で、$\angle A = 110^\circ$、$\angle D = 98^\circ$ である。$\angle B$ の大きさを求めなさい。［…

思考の糸口　対角の和が 180° になる理由（2つの円周角に対する中心角の和が 360°）にもどって確認する。

解法

1. $\angle B$ と向かい合う角は $\angle D$。
2. $\angle B = 180^\circ - 98^\circ = 82^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：性質の適用（隣り合う角の和を 180° とした部分）
なぜ誤りやすいか：「和が 180°」という形だけを覚えていて、どの2角の和かを確かめていない。平行四辺形の性質（隣り合う角の和が 180°）と混同しやすい。
正しい解答：$\angle B$ の対角は $\angle D$ なので $\angle B = 180^\circ - 98^\circ = 82^\circ$

別解・別の確かめ方

- $\angle C = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ も求め、4つの角の和が 360° になることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 隣り合う角と向かい合う角を取り違える。

HS-MATHA-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））